

UPATRE.ONLINE • UP सहायक अध्यापक (Assistant Teacher) भर्ती परीक्षा



भूगोल — समेकित नोट्स

विश्व भूगोल + भारतीय भूगोल • Exam Points • Tricks • Diagrams

अनुक्रमणिका (Index)

भाग-1 : विश्व भूगोल

1. सौर मंडल	पृष्ठ 2
2. पृथ्वी की संरचना	पृष्ठ 8
3. अक्षांश और देशांतर	पृष्ठ 13
4. महाद्वीप, महासागर एवं जीव-जगत	पृष्ठ 19
5. प्राकृतिक संपदा	पृष्ठ 25

भाग-2 : भारतीय भूगोल

6. भारतीय भूगोल — एक नज़र में	पृष्ठ 31
7. भारत के पर्वत	पृष्ठ 38
8. भारत की नदियाँ	पृष्ठ 42

तैयार किया गया **upatre.online** के लिए — UP Assistant Teacher भर्ती की तैयारी हेतु

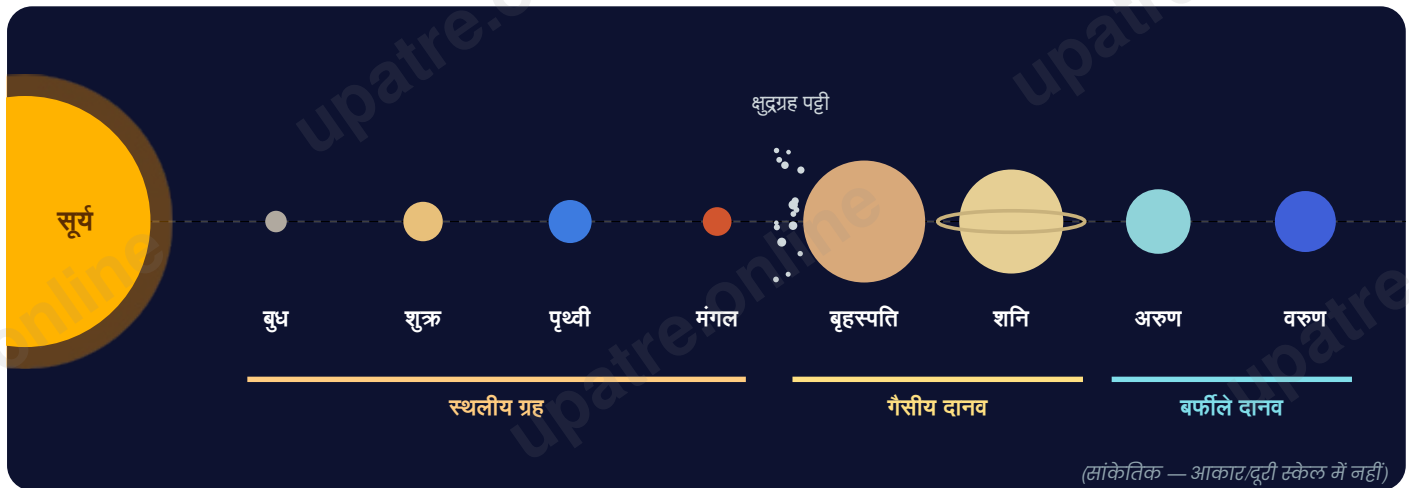
☀ सौर मंडल Solar System

1. सौर मंडल का परिचय

सूर्य तथा उसके गुरुत्वाकर्षण से बंधे 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि का समूह = सौर मंडल ।

- सौरमंडल का केंद्र → सूर्य; ग्रहों की संख्या → 8; आयु → लगभग 4.6 अरब वर्ष ।
- सूर्य → एक तारा है ।
- ग्रह स्वयं प्रकाश नहीं देते, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं ।

🌍 सूर्य से ग्रहों का क्रम



सूर्य से ग्रहों का क्रम — बुध → शुक्र → पृथ्वी → मंगल → बृहस्पति → शनि → अरुण → वरुण

🔑 याद रखने की Trick

“बु शु पृ मं | बृ श अ व”

2. ☀ सूर्य

सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड एवं ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ।

- सूर्य का व्यास → लगभग 13.9 लाख km; पृथ्वी से औसत दूरी → लगभग 15 करोड़ km ।
- सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन (~74%) + हीलियम (~24%) से बना है ।
- ऊर्जा → नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) से; सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं ।

सूर्य की प्रमुख परतें



सूर्य की परतें (भीतर से बाहर)

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

सूर्य का दिखाई देने वाला सतही भाग → प्रकाशमंडल (Photosphere) ।

3. ☞ ग्रहों का वर्गीकरण

आधार	(A) आंतरिक/स्थलीय ग्रह	(B) बाह्य/विशाल ग्रह
ग्रह	बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल	बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण
स्थिति	सूर्य के निकट	सूर्य से दूर
आकार/प्रकृति	छोटे एवं चट्टानी; ठोस सतह	बहुत बड़े; गैसीय/बर्फीले दानव
उपग्रह	अपेक्षाकृत कम	अनेक उपग्रह
वलय	—	सभी के वलय हैं, लेकिन शनि के वलय सबसे स्पष्ट हैं

4. ● आठ ग्रह — महत्वपूर्ण तथ्य

ग्रह	परीक्षा में याद रखने योग्य तथ्य
बुध	सूर्य के सबसे निकट, सबसे छोटा ग्रह, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं
शुक्र	सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी की बहन, विपरीत दिशा में घूर्णन
पृथ्वी	जीवन वाला ज्ञात ग्रह, एक उपग्रह
मंगल	लाल ग्रह, दो उपग्रह — फोबोस व डीमोस
बृहस्पति	सबसे बड़ा ग्रह, तेज घूर्णन
शनि	प्रमुख वलयों के लिए प्रसिद्ध, घनत्व सबसे कम
अरुण	अक्षीय झुकाव बहुत अधिक; लगभग लेटा हुआ घूमता है
वरुण	सूर्य से सबसे दूर ग्रह, अत्यंत तेज हवाएँ

✦ अत्यंत महत्वपूर्ण One-Liners

- सबसे बड़ा ग्रह → बृहस्पति । सबसे छोटा → बुध ।
- सूर्य के सबसे निकट → बुध । सूर्य से सबसे दूर → वरुण ।
- सबसे गर्म → शुक्र । लाल ग्रह → मंगल । नीला ग्रह → पृथ्वी ।
- वलयों के लिए प्रसिद्ध → शनि ।
- सबसे तेज ग्रह की परिक्रमा → बुध । सबसे लंबी परिक्रमा अवधि → वरुण ।

5. 🌐 पृथ्वी की विशेष स्थिति

पृथ्वी सूर्य से ऐसी दूरी पर है जहाँ तरल जल और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं ।

पृथ्वी की गति	अवधि	परिणाम
घूर्णन (Rotation) — अपनी धुरी पर	लगभग 24 घंटे	दिन-रात
परिक्रमण (Revolution) — सूर्य की परिक्रमा	लगभग 365¼ दिन	ऋतु परिवर्तन में प्रमुख भूमिका

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

Leap Year: लगभग $\frac{1}{4}$ दिन $\times 4 = 1$ अतिरिक्त दिन → फरवरी में 29 दिन ।

6. 🌙 चंद्रमा

- पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह; स्वयं प्रकाश नहीं देता, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है ।
- पृथ्वी से औसत दूरी → लगभग 3.84 लाख km ।
- चंद्रमा पर वायुमंडल अत्यंत विरल है ।

चंद्रमा की कलाएँ



ग्रहण

सूर्य ग्रहण — चंद्रमा बीच में (सूर्य - चंद्रमा - पृथ्वी)



सूर्य



चंद्रमा



पृथ्वी

चंद्र ग्रहण — पृथ्वी बीच में (सूर्य - पृथ्वी - चंद्रमा)



सूर्य



पृथ्वी



चंद्रमा

सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण

- सूर्य ग्रहण : *—☾—☀ — चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच ।
- चंद्र ग्रहण : *—☀—☾ — पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच ।

याद रखने की Trick

सूर्य ग्रहण = चाँद बीच में | चंद्र ग्रहण = पृथ्वी बीच में

7. क्षुद्रग्रह, धूमकेतु एवं उल्का

पिंड	विशेषता
क्षुद्रग्रह (Asteroids)	चट्टानी/धात्विक छोटे पिंड; प्रमुख क्षुद्रग्रह पट्टी → मंगल और बृहस्पति के बीच
धूमकेतु (Comet)	बर्फ, धूल एवं चट्टानी पदार्थ से बने; सूर्य के पास आने पर चमकीली पूँछ बनती है; पूँछ सामान्यतः सूर्य से दूर दिशा में होती है
उल्का पिंड (Meteoroid)	अंतरिक्ष में मौजूद छोटा चट्टानी/धात्विक टुकड़ा
उल्का (Meteor)	जब ऐसा पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके जलता है → चमकीली लकीर
उल्कापिंड (Meteorite)	जो भाग वायुमंडल से बचकर पृथ्वी की सतह तक पहुँचता है



क्रम: Meteoroid → Atmosphere → Meteor → Surface पर पहुँचा → Meteorite

8. बौने ग्रह (Dwarf Planet)

प्लूटो (Pluto) को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह माना गया । अन्य प्रमुख बौने ग्रह: Ceres, Eris, Haumea, Makemake ।

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

Ceres → क्षुद्रग्रह पट्टी का सबसे बड़ा बौना ग्रह ।

9. आकाशगंगा और सौर मंडल

आकाशगंगा (Galaxy) = अरबों तारों का विशाल समूह । हमारा सौरमंडल → **मिल्की वे** (आकाशगंगा) में स्थित है ।



पूरा Concept एक लाइन में: ब्रह्मांड > आकाशगंगा > सौरमंडल > सूर्य > ग्रह > उपग्रह

UP Assistant Teacher — Most Expected

प्रश्न	उत्तर
सूर्य से सबसे निकट ग्रह ?	बुध
सबसे बड़ा ग्रह ?	बृहस्पति
सबसे गर्म ग्रह ?	शुक्र
लाल ग्रह ?	मंगल
पृथ्वी का उपग्रह ?	चंद्रमा
सबसे स्पष्ट तारा कौनसा ?	शनि
सूर्य से सबसे दूर ग्रह ?	वरुण
क्षुद्रग्रह पट्टी कहाँ ?	मंगल और बृहस्पति के बीच
प्लूटो क्या है ?	बौना ग्रह
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत ?	नाभिकीय संलयन
दिन-रात का कारण ?	पृथ्वी का घूर्णन
ऋतु परिवर्तन में प्रमुख कारण ?	पृथ्वी का अक्षीय झुकाव + सूर्य की परिक्रमा
सूर्य ग्रहण में बीच में कौन ?	चंद्रमा
चंद्र ग्रहण में बीच में कौन ?	पृथ्वी

★ याद रखने की Trick

अंतिम ट्रिक: “बुध-शुक्र-पृथ्वी-मंगल = चट्टानी” | “बृहस्पति-शनि = गैसीय दानव” | “अरुण-वरुण = बर्फीले दानव”

✧ सौरमंडल का सार

✧ सूर्य → 8 ग्रह → उनके उपग्रह → क्षुद्रग्रह/धूमकेतु/उल्काएँ → सब मिलकर सौरमंडल ।

पृथ्वी की संरचना Structure of the Earth

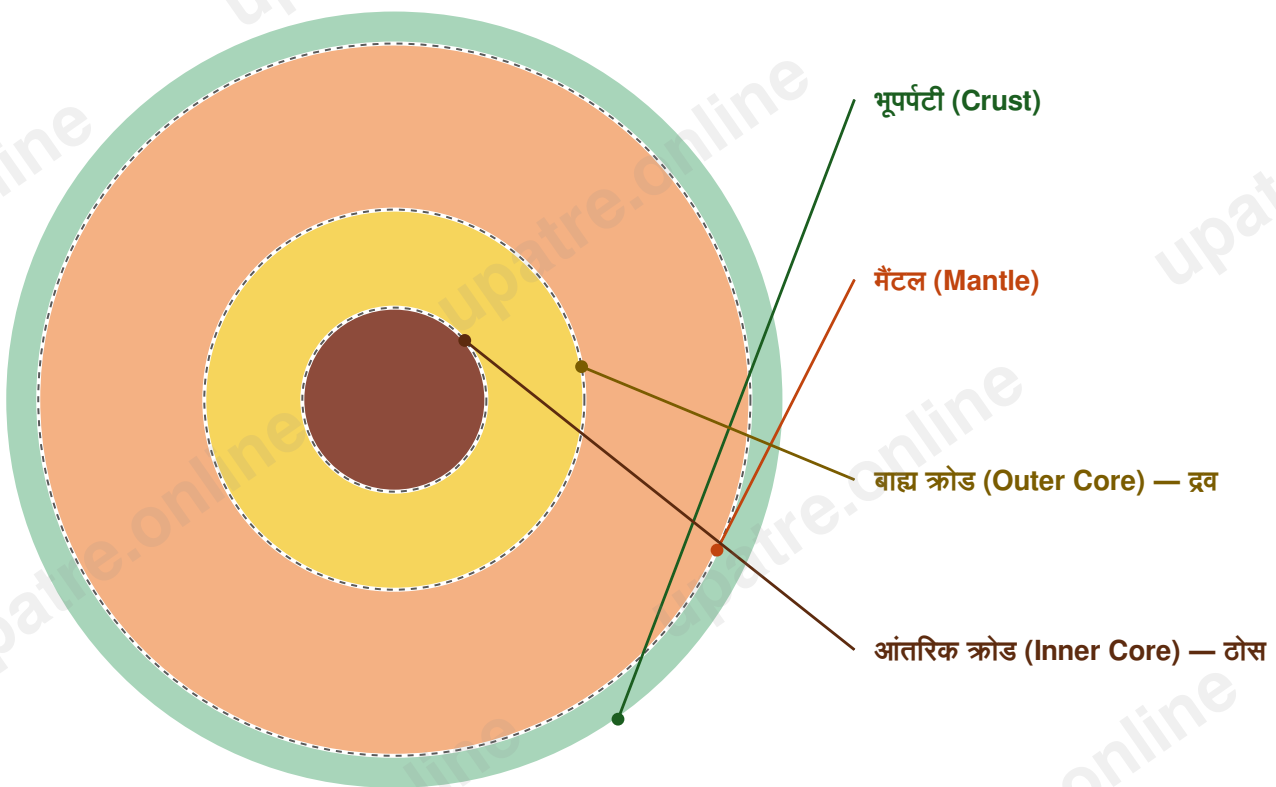
पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए मुख्यतः भूकंपीय तरंगों, ज्वालामुखीय पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण, चुम्बकीय क्षेत्र तथा उल्कापिंडों से प्राप्त प्रमाणों का उपयोग किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इसे परतों, उनकी गहराई, संघटन, अवस्था और भूकंपीय व्यवहार के आधार पर समझना महत्वपूर्ण है।

पृथ्वी की प्रमुख आंतरिक परतें

पृथ्वी को रासायनिक संघटन के आधार पर मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जाता है:

याद रखने की Trick

भूपर्पटी (Crust) → मैटल (Mantle) → क्रोड (Core)



पृथ्वी की आंतरिक परतों का काट-चित्र (Cross-section)

भूपर्पटी (Crust)

यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली ठोस परत है।

प्रमुख तथ्य

- पृथ्वी की सतह से नीचे स्थित सबसे बाहरी परत।

- इसकी मोटाई स्थान के अनुसार अलग-अलग होती है।
- महाद्वीपीय भूपर्पटी अपेक्षाकृत **मोटी** होती है, जबकि महासागरीय भूपर्पटी अपेक्षाकृत **पतली** होती है।
- महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः **बेसाल्टिक** प्रकृति की होती है।
- महाद्वीपीय भूपर्पटी में **ग्रेनाइटिक** चट्टानों का प्रभुत्व पाया जाता है।

आधार	महाद्वीपीय भूपर्पटी	महासागरीय भूपर्पटी
मोटाई	अधिक (मोटी)	कम (पतली)
प्रमुख चट्टान	ग्रेनाइटिक	बेसाल्टिक
घनत्व	अपेक्षाकृत कम	अधिक

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

महासागरीय भूपर्पटी अधिक घनी होती है, इसलिए **प्लेट अभिसरण** के दौरान यह महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धँस सकती है।

मोहो असंतति (Moho Discontinuity)

- भूपर्पटी और मॅटल के बीच की सीमा को **मोहोरोविचिक असंतति (Mohorovičić Discontinuity)** या संक्षेप में **Moho** कहा जाता है।
- इसे वैज्ञानिक **Andrija Mohorovičić** से जोड़ा जाता है।
- महत्व: Moho पर भूकंपीय तरंगों के वेग में परिवर्तन पाया जाता है, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है।

🔑 याद रखने की Trick

याद रखें: **Crust → Moho → Mantle**

मॅटल (Mantle)

- भूपर्पटी के नीचे स्थित विशाल परत को मॅटल कहते हैं।
- यह पृथ्वी के आयतन का बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है।
- इसकी ऊपरी सीमा Moho से शुरू होती है।
- मॅटल मुख्यतः **सिलिकेट खनिजों** से बना है; इसमें **मैग्नीशियम और लौह** की मात्रा महत्वपूर्ण है।
- अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण इसकी भौतिक अवस्था गहराई के साथ बदलती है।

मॅटल के प्रमुख भाग सामान्यतः **ऊपरी मॅटल (Upper Mantle)** और **निचला मॅटल (Lower Mantle)** में समझा जाता है।

एस्थेनोस्फीयर (Asthenosphere)

- ऊपरी मॅटल का एक अपेक्षाकृत कमजोर/लचीला क्षेत्र एस्थेनोस्फीयर कहलाता है।
- यह लिथोस्फीयर के नीचे स्थित है।
- इसमें पदार्थ पूर्णतः द्रव नहीं है; बल्कि उच्च तापमान के कारण यह लंबे समय के पैमाने पर प्लास्टिक/लचीले ढंग से प्रवाहित हो सकता है।
- प्लेट विवर्तनिकी को समझने में इसका विशेष महत्व है।

✂ महत्वपूर्ण अंतर

Lithosphere = Crust + Uppermost rigid mantle

Asthenosphere = Lithosphere के नीचे स्थित अपेक्षाकृत कमजोर/ductile क्षेत्र

लिथोस्फीयर (Lithosphere)

- पृथ्वी की कठोर बाहरी परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है।
- इसमें शामिल हैं: भूपर्पटी + ऊपरी मैटल का कठोर भाग।
- लिथोस्फीयर कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है।
- इन प्लेटों की गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण और महासागरीय गर्त जैसी घटनाएँ होती हैं।

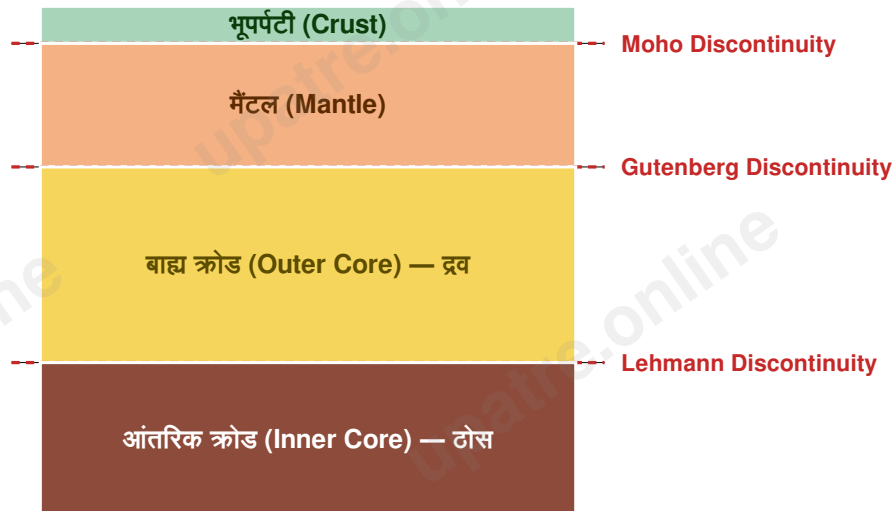
क्रोड (Core)

- मैटल के नीचे पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है।
- इसमें मुख्यतः लौह (Iron) और निकेल (Nickel) की प्रधानता मानी जाती है — इसीलिए इसे कभी-कभी NiFe (Nickel + Iron) भी कहा जाता है।

आधार	(A) बाह्य क्रोड — Outer Core	(B) आंतरिक क्रोड — Inner Core
अवस्था	द्रव (Liquid)	ठोस (Solid) — अत्यधिक दबाव के कारण
संघटन	मुख्यतः लौह-निकेल पदार्थ	मुख्यतः लौह-निकेल
विशेष भूमिका	पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र की उत्पत्ति में गतिशील धात्विक परत की महत्वपूर्ण भूमिका	तापमान अत्यधिक अधिक होने पर भी दबाव इसे ठोस बनाए रखता है
S-waves	इनसे होकर नहीं गुजरतीं (द्रव माध्यम में संचरण नहीं)	—

गुटेनबर्ग असंतति (Gutenberg Discontinuity)

मैटल और बाह्य क्रोड के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असंतति कहते हैं।



पृथ्वी की परतें व असंततियाँ — एक नजर में

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

Moho → Crust और Mantle के बीच | Gutenberg → Mantle और Core के बीच

लेहमैन असंतति (Lehmann Discontinuity)

- बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच की सीमा को Lehmann Discontinuity कहा जाता है।
- इसका संबंध Inge Lehmann के कार्य से है।

📌 याद रखने की Trick

याद रखने की ट्रिक: **Moho** = Crust/Mantle • **Gutenberg** = Mantle/Core • **Lehmann** = Outer Core/Inner Core

भूकंपीय तरंगों और पृथ्वी की आंतरिक संरचना

पृथ्वी के अंदर सीधे जाकर उसकी संरचना देखना संभव नहीं है। इसलिए **भूकंपीय तरंगें (Seismic Waves)** सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष प्रमाणों में से हैं।

तरंग	विशेषता
P-Waves (Primary)	सबसे तेज भूकंपीय तरंगें; ठोस, द्रव और गैस — तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं; इसलिए बाह्य क्रोड से गुजर सकती हैं।
S-Waves (Secondary)	P-waves से धीमी; केवल ठोस माध्यम में संचरित होती हैं, द्रव से नहीं गुजरतीं — इसलिए बाह्य क्रोड में नहीं पहुँचतीं।

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

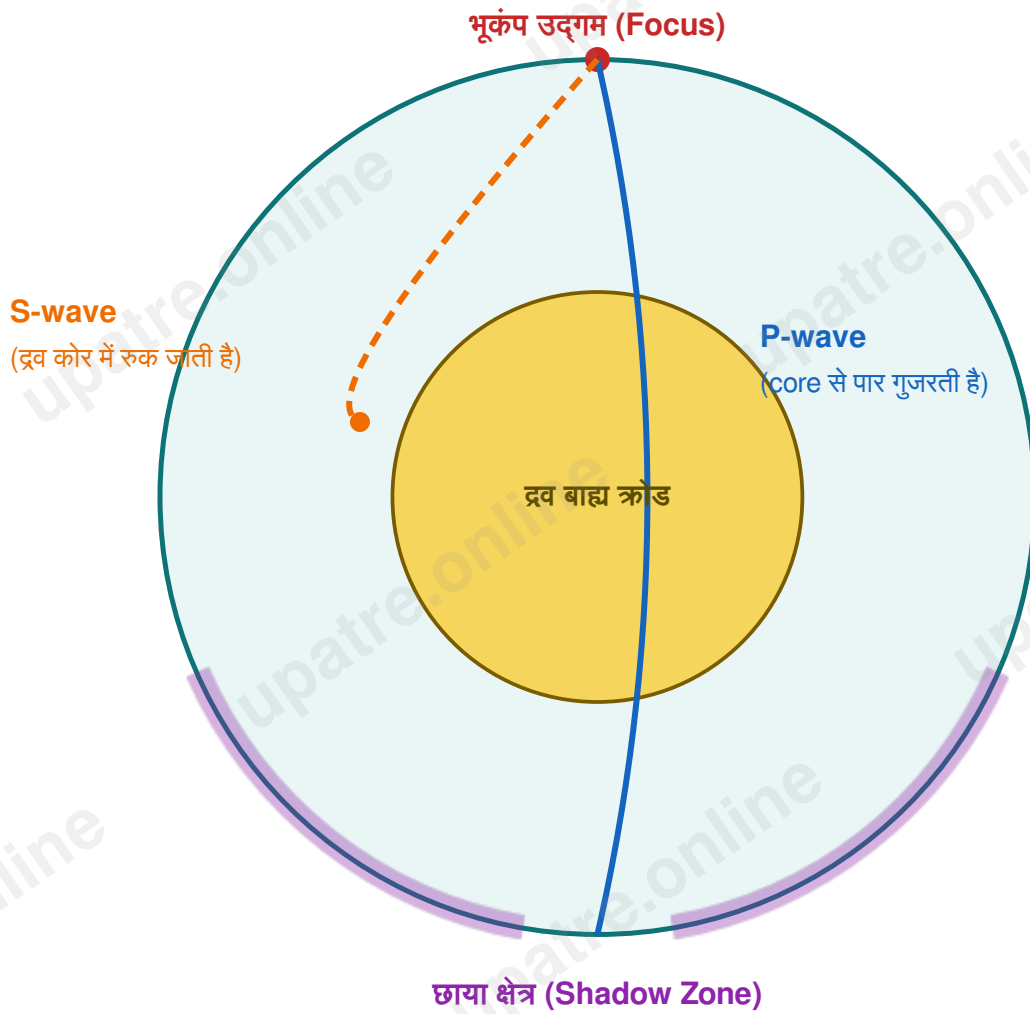
S-wave liquid में travel नहीं करती। इसी आधार पर पृथ्वी के **बाह्य क्रोड की द्रव अवस्था** के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

छाया क्षेत्र (Shadow Zone)

भूकंप से उत्पन्न P और S तरंगें पृथ्वी के अंदर अलग-अलग व्यवहार करती हैं। इसके कारण पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे क्षेत्र बनते हैं जहाँ विशेष भूकंपीय तरंगें सीधे नहीं पहुँचतीं — इन्हें **Shadow Zones** कहा जाता है।

मुख्य कारण

- पृथ्वी की विभिन्न परतों में seismic waves के वेग में परिवर्तन।
- विभिन्न माध्यमों में तरंगों का अपवर्तन।
- S-waves का द्रव बाह्य क्रोड से न गुजरना।



छाया क्षेत्र (Shadow Zone) — P व S तरंगों का व्यवहार

इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदर विभिन्न परतों की उपस्थिति और प्रकृति का अनुमान लगाने में मदद मिली ।

अक्षांश और देशांतर Latitudes & Longitudes

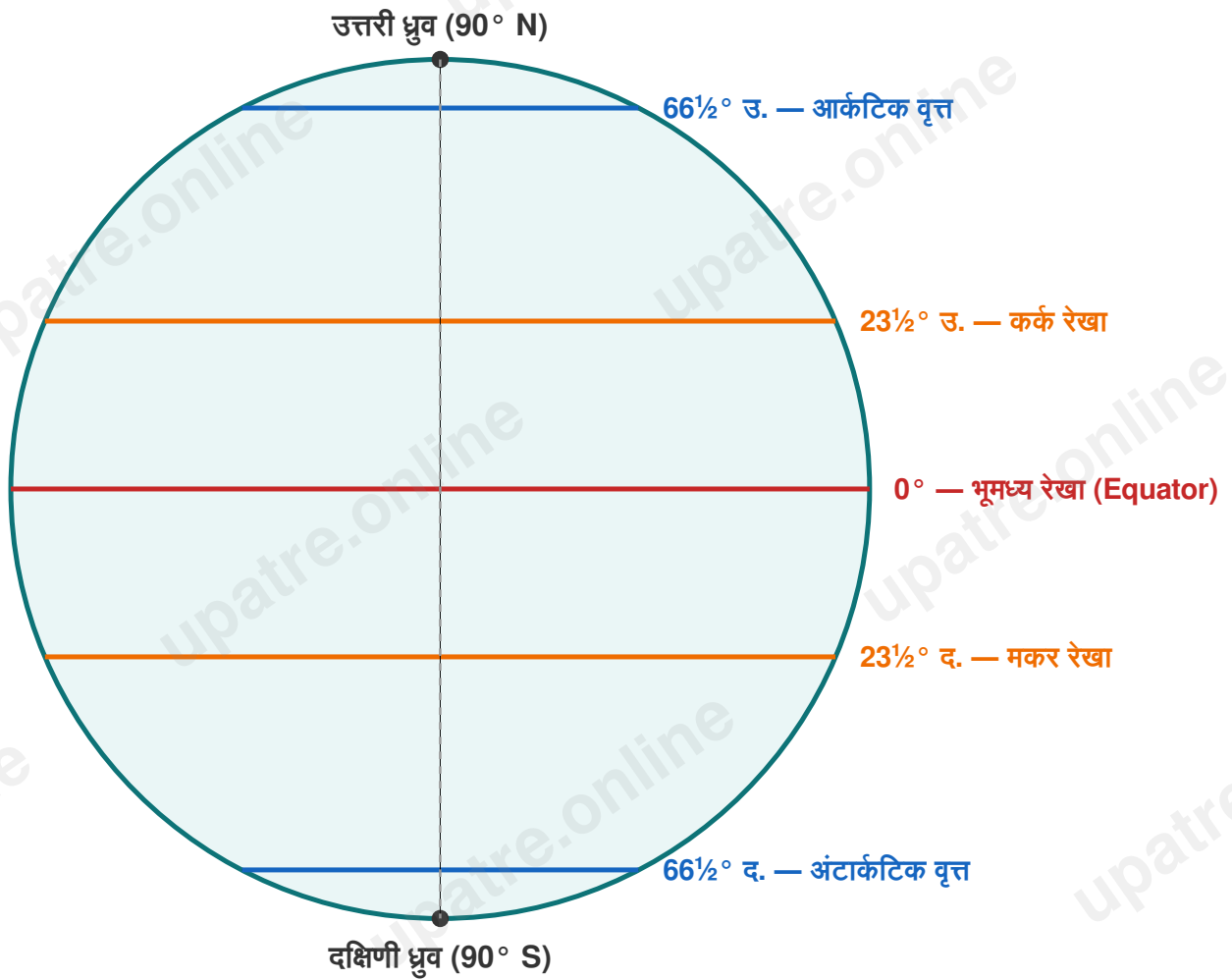
1. अक्षांश (Latitude) क्या है ?

भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी को **अक्षांश** कहते हैं ।

- अक्षांश रेखाएँ → पूर्व-पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं ।
- इनका आकार सामान्यतः भूमध्य रेखा के समानांतर होता है ।
- अक्षांश का मान → 0° से 90° तक । भूमध्य रेखा → 0° अक्षांश ।
- उत्तर में → उत्तरी अक्षांश (N); दक्षिण में → दक्षिणी अक्षांश (S)

★ प्रमुख अक्षांश

अक्षांश	नाम	महत्व
0°	भूमध्य रेखा	पृथ्वी को उत्तरी-दक्षिणी गोलार्द्ध में बाँटती
$23\frac{1}{2}^\circ$ उ.	कर्क रेखा	भारत से गुजरती है
$23\frac{1}{2}^\circ$ द.	मकर रेखा	दक्षिणी उष्ण कटिबंध की सीमा
$66\frac{1}{2}^\circ$ उ.	आर्कटिक वृत्त	उत्तरी शीत कटिबंध की सीमा
$66\frac{1}{2}^\circ$ द.	अंटार्कटिक वृत्त	दक्षिणी शीत कटिबंध की सीमा
90° उ.	उत्तरी ध्रुव	पृथ्वी का उत्तरी छोर
90° द.	दक्षिणी ध्रुव	पृथ्वी का दक्षिणी छोर



पृथ्वी पर प्रमुख अक्षांश रेखाएँ

❖ याद रखने की Trick

“0-23½-66½-90” → भूमध्य → कर्क/मकर → ध्रुवीय वृत्त → ध्रुव

2. अक्षांशों का महत्व

* तापमान एवं जलवायु

अक्षांश बढ़ने पर सामान्यतः सूर्य की किरणें अधिक तिरछी होती जाती हैं → तापमान घटता है। इस आधार पर पृथ्वी को 3 प्रमुख ताप कटिबंधों में बाँटा जाता है:

ताप कटिबंध	विस्तार	विशेषता
① उष्ण कटिबंध	23½° उ. → 23½° द.	सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त
② शीतोष्ण कटिबंध	23½° → 66½° दोनों गोलार्द्धों में	मध्यम तापमान
③ शीत कटिबंध	66½° → 90° दोनों गोलार्द्धों में	सबसे कम तापमान

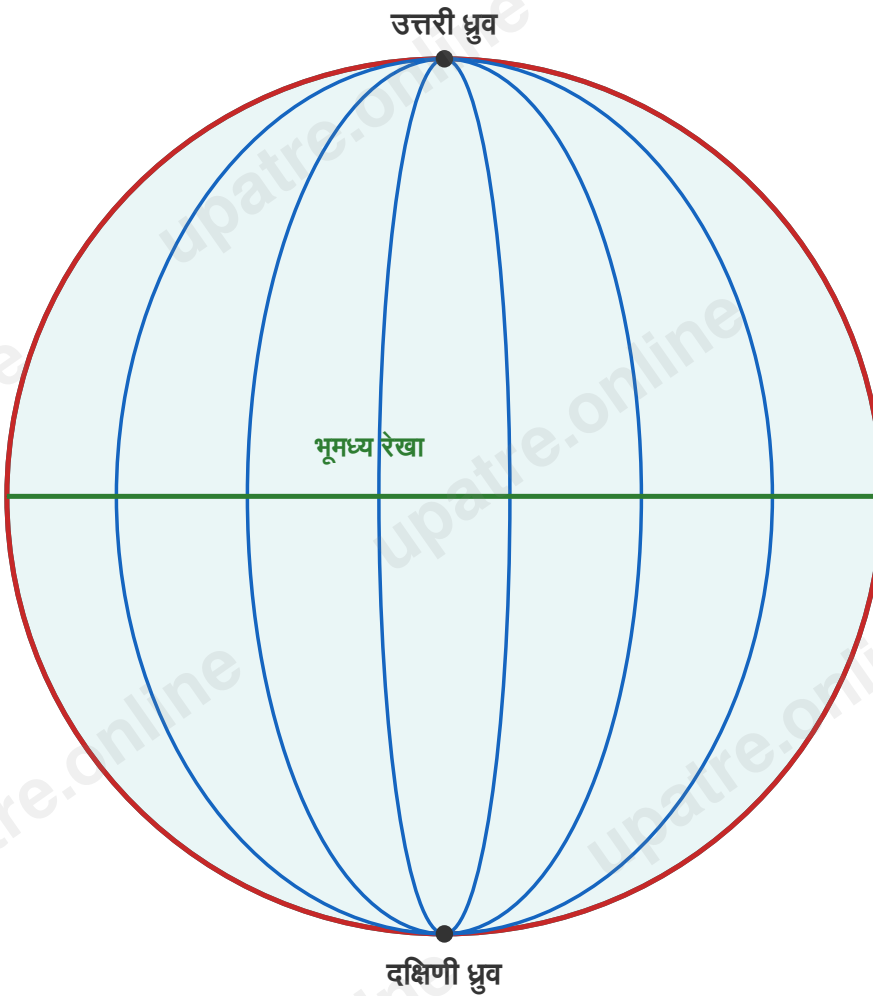
★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

उष्ण कटिबंध की सीमा → कर्क रेखा से मकर रेखा तक ।

3. देशांतर (Longitude) क्या है ?

प्रधान मध्यान्ह रेखा (Prime Meridian) के पूर्व या पश्चिम में किसी स्थान की कोणीय दूरी को **देशांतर** कहते हैं ।

- देशांतर रेखाएँ → उत्तर-दक्षिण दिशा में जाती हैं; सभी देशांतर रेखाएँ ध्रुवों पर मिलती हैं ।
- प्रधान मध्यान्ह रेखा → 0° देशांतर । देशांतर का मान → 0° से 180° तक ।
- पूर्व → E; पश्चिम → W



0° प्रधान मध्यान्ह रेखा (Prime/Greenwich Meridian)

सभी देशांतर रेखाएँ (मध्यान्ह रेखाएँ) ध्रुवों पर मिलती हैं

पृथ्वी पर देशांतर रेखाएँ (मध्यान्ह रेखाएँ)

🌐 प्रधान मध्यान्ह रेखा

0° देशांतर → **ग्रीनविच (Greenwich)**, लंदन के पास से गुजरती है । इसलिए इसे **Greenwich Meridian** भी कहते हैं ।

4. अक्षांश और देशांतर में अंतर

आधार	अक्षांश	देशांतर
अर्थ	भूमध्य रेखा से उत्तर/दक्षिण दूरी	प्रधान मध्यान्ह से पूर्व/पश्चिम दूरी
दिशा	पूर्व-पश्चिम	उत्तर-दक्षिण
मुख्य आधार	भूमध्य रेखा	0° ग्रीनविच
मान	0°–90°	0°–180°
रेखाएँ	समानांतर	ध्रुवों पर मिलती हैं
प्रमुख उपयोग	जलवायु/तापमान निर्धारण	समय निर्धारण

🔑 याद रखने की Trick

याद रखें: अक्षांश = आड़ा (Horizontal) | देशांतर = खड़ा (Vertical)

5. समय और देशांतर ☆☆☆

पृथ्वी 360° घूमने में लगभग 24 घंटे लेती है। इसलिए: $360^\circ \div 24 = 15^\circ$ प्रति घंटा

- 15° देशांतर = 1 घंटा
- 1° देशांतर = 4 मिनट
- 1' (मिनट) देशांतर = 4 सेकंड

दिशा	प्रभाव
पूर्व की ओर	देशांतर बढ़ता है → समय आगे होता है
पश्चिम की ओर	देशांतर घटता है → समय पीछे होता है

🔑 याद रखने की Trick

“पूर्व = पहले, पश्चिम = बाद” — पूर्व में सूर्योदय एवं स्थानीय समय पहले होता है।

6. भारत का मानक समय (IST)

भारत का मानक समय 82°30' पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यह रेखा मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के निकट से गुजरती है।

82°30' E = IST | भारत का समय: UTC/GMT + 5 घंटे 30 मिनट

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

82°30' E देशांतर → मिर्जापुर → भारतीय मानक समय (IST)

भारत के पूर्व-पश्चिम विस्तार के कारण स्थानीय समय में अंतर काफी हो सकता है, लेकिन पूरे देश के लिए एक मानक समय रखा गया है।

7. अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा (International Date Line)

लगभग 180° देशांतर के आसपास स्थित काल्पनिक रेखा को **अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा** कहते हैं।

यह प्रशांत महासागर से गुजरती है और कई स्थानों पर राजनीतिक/द्वीपीय सीमाओं के कारण सीधी 180° रेखा का अनुसरण नहीं करती।

दिशा	तारीख पर प्रभाव
पश्चिम की ओर पार करने पर	एक दिन बढ़ता है
पूर्व की ओर पार करने पर	एक दिन घटता है

8. भारत और अक्षांश

भारत का मुख्य भूभाग लगभग $8^\circ 4' \text{ N}$ से $37^\circ 6' \text{ N}$ अक्षांश तक फैला है।

दक्षिणतम बिंदु (भारतीय क्षेत्र) के संदर्भ में **इंदिरा पॉइंट** अंडमान-निकोबार में स्थित है।

कर्क रेखा भारत के **8 राज्यों** से गुजरती है:

- गुजरात → राजस्थान → मध्य प्रदेश → छत्तीसगढ़ → झारखंड → पश्चिम बंगाल → त्रिपुरा → मिजोरम

🔴 याद रखने की Trick

“गु-रा-म-छ-झा-प-त्रि-मि”

9. अक्षांश-देशांतर से स्थान की पहचान

किसी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति बताने के लिए अक्षांश + देशांतर दोनों का प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण: $28^\circ 36' \text{ N}, 77^\circ 12' \text{ E}$ → किसी स्थान की स्थिति उत्तर अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर से निर्धारित होगी।

अर्थात्: **Latitude** = उत्तर/दक्षिण स्थिति; **Longitude** = पूर्व/पश्चिम स्थिति

🔴 परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण One-Liners

🔴 अत्यंत महत्वपूर्ण One-Liners

- 0° अक्षांश → भूमध्य रेखा। 0° देशांतर → प्रधान मध्यान्ह रेखा।
- $23\frac{1}{2}^\circ \text{ N}$ → कर्क रेखा। $23\frac{1}{2}^\circ \text{ S}$ → मकर रेखा।
- $66\frac{1}{2}^\circ \text{ N}$ → आर्कटिक वृत्त। $66\frac{1}{2}^\circ \text{ S}$ → अंटार्कटिक वृत्त।
- 90° N → उत्तरी ध्रुव। 90° S → दक्षिणी ध्रुव।
- देशांतर की अधिकतम सीमा → 180° ।
- 1° देशांतर = 4 मिनट। 15° देशांतर = 1 घंटा।
- भारत का मानक देशांतर → $82^\circ 30' \text{ E}$, जो मिर्जापुर के निकट से गुजरता है — IST का आधार।
- अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा → लगभग 180° ।
- अक्षांश मुख्यतः जलवायु से संबंधित है; देशांतर मुख्यतः समय निर्धारण से संबंधित है।
- सभी देशांतर रेखाएँ ध्रुवों पर मिलती हैं; अक्षांश रेखाएँ एक-दूसरे के समानांतर होती हैं।
- कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है।

🔴 Conceptual Trick Question

प्रश्न	उत्तर
दो स्थानों के बीच समय का अंतर किसके अंतर से निर्धारित होता है ?	देशांतर के अंतर से
दो स्थानों के तापमान/जलवायु में व्यापक अंतर का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या हो सकता है ?	अक्षांश में अंतर, हालांकि ऊँचाई, समुद्र से दूरी, पवन आदि भी प्रभाव डालते हैं

✱ एक लाइन में पूरा अध्याय

“अक्षांश बताता है हम भूमध्य रेखा से कितने उत्तर/दक्षिण हैं; देशांतर बताता है हम ग्रीनविच से कितने पूर्व/पश्चिम हैं — और देशांतर का अंतर समय निर्धारित करता है।”

महाद्वीप, महासागर एवं जीव Continents, Oceans & Life

1. महाद्वीप (Continents)

पृथ्वी के विशाल स्थलीय भागों को महाद्वीप कहते हैं। वर्तमान में सामान्यतः **7 महाद्वीप** माने जाते हैं।

महाद्वीप	क्षेत्रफल (लगभग)	प्रमुख विशेषता
एशिया	44.6 मिलियन km ²	सबसे बड़ा महाद्वीप
अफ्रीका	30.4 मिलियन km ²	भूमध्य रेखा लगभग मध्य से गुजरती
उत्तरी अमेरिका	24.7 मिलियन km ²	रॉकी पर्वत, ग्रेट लेक्स
दक्षिणी अमेरिका	17.8 मिलियन km ²	एंडीज, अमेजन
अंटार्कटिका	14.2 मिलियन km ²	सबसे ठंडा महाद्वीप
यूरोप	10.2 मिलियन km ²	दूसरा सबसे छोटा
ऑस्ट्रेलिया	7.7 मिलियन km ²	सबसे छोटा महाद्वीप

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

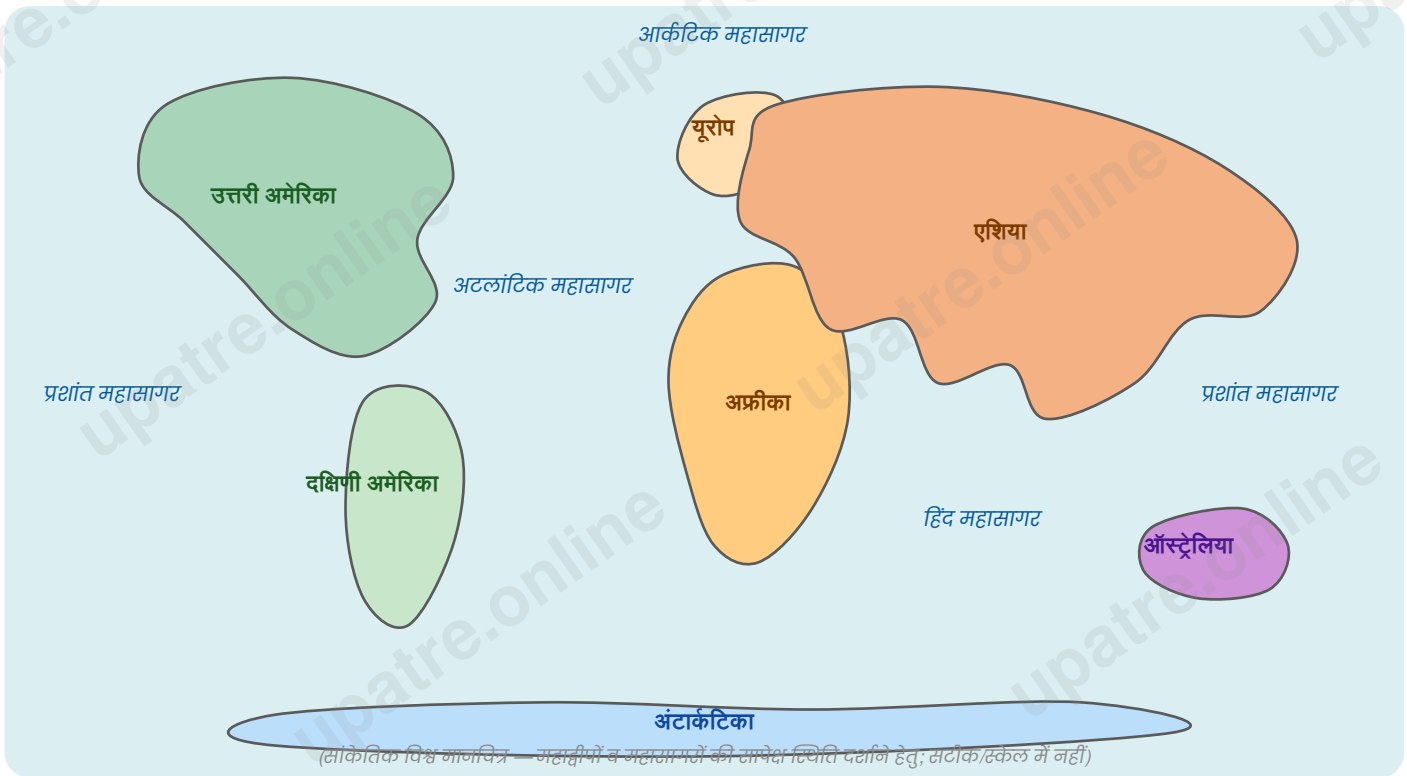
सबसे बड़ा महाद्वीप → एशिया | सबसे छोटा → ऑस्ट्रेलिया | सबसे गर्म → अफ्रीका | सबसे ठंडा → अंटार्कटिका

सबसे अधिक जनसंख्या → एशिया | सबसे कम जनसंख्या → अंटार्कटिका (स्थायी निवासी नहीं)

🔴 याद रखने की Trick

“ए-अं-ऑ” → एशिया = बड़ा, अंटार्कटिका = ठंडा, ऑस्ट्रेलिया = छोटा।

2. महाद्वीपों का वितरण एवं प्रमुख भौगोलिक तथ्य



विश्व के महाद्वीप एवं महासागर (सांकेतिक मानचित्र)

एशिया

- क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों में प्रथम ।
- विश्व की सर्वोच्च चोटी **माउंट एवरेस्ट** यहीं है ।
- प्रमुख पर्वत → हिमालय, कुनलुन, तियान शान ।
- प्रमुख नदियाँ → गंगा, सिंधु, यांग्त्सी, ह्वांगहो, मेकांग ।
- विश्व की सबसे बड़ी झील **कैस्पियन सागर** एशिया-यूरोप क्षेत्र में ।
- विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील **बैकाल** → रूस ।

उत्तरी अमेरिका

- प्रमुख पर्वत → रॉकी पर्वत ।
- प्रमुख नदी तंत्र → मिसिसिपी-मिसौरी ।
- ग्रेट लेक्स विश्व की प्रमुख मीठे पानी की झील प्रणाली ।
- कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको आदि देश ।

अंटार्कटिका

- लगभग पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका; स्थायी मानव आबादी नहीं ।
- वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं; दक्षिणी ध्रुव यहीं स्थित है ।
- यहाँ की जलवायु अत्यंत ठंडी एवं शुष्क है ।

ऑस्ट्रेलिया

- सबसे छोटा महाद्वीप; पूर्णतः दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्द्ध में ।
- प्रमुख पर्वत → ग्रेट डिवाइडिंग रेंज । सर्वोच्च बिंदु → माउंट कोसियुस्को ।
- विशिष्ट जीव → कंगारू, कोआला, प्लैटिपस ।

अफ्रीका

- भूमध्य रेखा लगभग मध्य से गुजरती है ।
- सहारा मरुस्थल** → विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल ।
- नील नदी** → पारंपरिक GK में विश्व की सबसे लंबी नदी प्रसिद्ध; आधुनिक मापन में अमेजन को लेकर विवाद ।
- सर्वोच्च चोटी → किलिमंजारो ।
- विक्टोरिया झील → अफ्रीका की प्रमुख झील ।

दक्षिणी अमेरिका

- एंडीज पर्वतमाला → विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखलाओं में प्रमुख ।
- अमेजन नदी → विशाल जलप्रवाह; अमेजन बेसिन → विश्व का विशालतम वर्षावन क्षेत्र ।
- सर्वोच्च चोटी → एकाकागुआ ।

यूरोप

- क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप ।
- प्रमुख पर्वत → आल्प्स । सर्वोच्च शिखर → माउंट एल्ब्रुस (काकेशस को यूरोप में शामिल करने पर) ।
- प्रमुख नदियाँ → वोल्गा, डेन्यूब, राइन ।

3. महासागर (Oceans)

पृथ्वी की सतह का लगभग **71%** भाग जल से ढका है। पाँच प्रमुख महासागर माने जाते हैं:

महासागर	प्रमुख तथ्य
प्रशांत महासागर	सबसे बड़ा व सबसे गहरा
अटलांटिक महासागर	आकार में दूसरा
हिंद महासागर	पूर्णतः पूर्वी गोलार्द्ध में स्थित प्रमुख महासागर
दक्षिणी महासागर	अंटार्कटिका को घेरता है
आर्कटिक महासागर	सबसे छोटा व उथला

🌊 प्रशांत महासागर (Pacific)

- सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर।
- सबसे गहरी समुद्री खाई → **मारियाना गर्त**।
- इसके चारों ओर भूकंप/ज्वालामुखी क्षेत्र → **Ring of Fire**।

🌊 अटलांटिक महासागर

- आकार में दूसरा; यूरोप-अफ्रीका को अमेरिका से अलग करता है।
- इसकी आकृति लगभग **S** जैसी मानी जाती है।
- **मध्य-अटलांटिक कटक (Mid-Atlantic Ridge)** महत्वपूर्ण।

🌊 हिंद महासागर

- भारत के दक्षिण में स्थित; एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा।
- मानसून प्रणाली से अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध।
- भारत के समुद्री व्यापार एवं सामरिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण।

🌊 दक्षिणी महासागर

- अंटार्कटिका के चारों ओर; इसे Southern/Antarctic Ocean भी कहा जाता है।
- **अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट** महत्वपूर्ण।

🌊 आर्कटिक महासागर

- सबसे छोटा महासागर; उत्तरी ध्रुव के आसपास।
- अत्यधिक ठंडा; समुद्री बर्फ का महत्वपूर्ण क्षेत्र।

📌 याद रखने की Trick

महासागर Trick: **“प्र-अ-हि-द-आ”** → प्रशांत → अटलांटिक → हिंद → दक्षिणी → आर्कटिक

4. जीव-जगत (Flora & Fauna)

- **जीव-जगत (Fauna)** = किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु-पक्षी एवं अन्य जीव।
- **वनस्पति-जगत (Flora)** = किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे।
- जीवों का वितरण मुख्यतः **जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी, स्थलाकृति और भोजन** पर निर्भर करता है।

प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव

प्राकृतिक प्रदेश	प्रमुख वनस्पति	प्रमुख जीव
विषुवतीय वर्षावन	सदाबहार घने वन	बंदर, गोरिल्ला, जगुआर
सवाना	ऊँची घास + छिटपुट पेड़	शेर, हाथी, जिराफ
मरुस्थल	कैक्टस, कांटेदार पौधे	ऊँट, छिपकली
भूमध्यसागरीय	झाड़ियाँ, सदाबहार वन	खरगोश आदि
समशीतोष्ण घासभूमि	घास	बाइसन, हिरण
टैगा	शंकुधारी वन	रेनडियर, भालू
टुंड्रा	काई, लाइकेन	ध्रुवीय भालू, रेनडियर

अक्षांश बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन (सांकेतिक)



अक्षांश (भूमध्य रेखा → ध्रुव) के साथ प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन

5. प्रमुख जैव-प्रदेश

① विषुवतीय प्रदेश

- भूमध्य रेखा के आसपास; वर्षभर उच्च तापमान एवं वर्षा ।
- घने सदाबहार वन; अमेजन, कांगो और दक्षिण-पूर्व एशिया प्रमुख क्षेत्र ।
- जैव-विविधता बहुत अधिक ।

② सवाना प्रदेश

- उष्णकटिबंधीय घासभूमि; वर्षा ऋतु + शुष्क ऋतु; अफ्रीका में विस्तृत ।
- शेर + हाथी + जिराफ + जेब्रा प्रमुख जीव ।

③ मरुस्थलीय प्रदेश

- वर्षा बहुत कम; वनस्पति विरल ।
- ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है ।
- सहारा, अरब, कालाहारी, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल प्रमुख ।

④ टैगा प्रदेश

- उच्च अक्षांशों में; शंकुधारी वन; रूस, कनाडा आदि में विस्तृत; अत्यधिक ठंडी जलवायु ।

⑤ टुंड्रा प्रदेश

- ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट; वृक्ष सामान्यतः नहीं पाए जाते ।
- काई एवं लाइकेन प्रमुख; रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी आदि ।

6. जैव-विविधता (Biodiversity)

किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों, पौधों और सूक्ष्मजीवों की विविधता = **जैव-विविधता** ।

इसके तीन प्रमुख स्तर:

- आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity)
- प्रजातीय विविधता (Species Diversity)
- पारिस्थितिकी तंत्र विविधता (Ecosystem Diversity)

जैव-विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र

- उष्णकटिबंधीय वर्षावन
- प्रवाल भित्तियाँ
- आर्द्रभूमियाँ
- मैंग्रोव क्षेत्र

भारत में जैव-विविधता

भारत को **मेगा-बायोडायवर्स** देशों में गिना जाता है । प्रमुख जैव-विविधता हॉटस्पॉट जिनका भारत से संबंध है:

- हिमालय
- इंडो-बर्मा
- पश्चिमी घाट-श्रीलंका
- सुंडालैंड का भारतीय क्षेत्र (निकोबार क्षेत्र)

7. जीवों के प्रमुख आवास

Habitat = वह प्राकृतिक स्थान जहाँ कोई जीव रहता, भोजन प्राप्त करता और प्रजनन करता है ।

आवास (Habitat)	प्रमुख जीव
वन	बाघ, हाथी, हिरण
घासभूमि	सिंह, जेब्रा, जिराफ
ध्रुवीय क्षेत्र	ध्रुवीय भालू, पेंगुइन
मरुस्थल	ऊँट
समुद्र	व्हेल, डॉल्फिन
नदियाँ/आर्द्रभूमि	मगरमच्छ, जलपक्षी

✦ Tricky Point

ध्रुवीय भालू मुख्यतः **आर्कटिक** में मिलता है, जबकि पेंगुइन प्राकृतिक रूप से **अंटार्कटिका/दक्षिणी गोलार्द्ध** से जुड़े हैं । दोनों को एक ही ध्रुव का जीव समझना गलत है ।

8. UP Assistant Teacher के लिए महत्वपूर्ण One-Liners

🔥 अत्यंत महत्वपूर्ण One-Liners

- पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप → एशिया । सबसे छोटा → ऑस्ट्रेलिया ।
- सबसे ठंडा महाद्वीप → अंटार्कटिका । सबसे गर्म महाद्वीप → अफ्रीका ।
- सबसे बड़ा महासागर → प्रशांत । सबसे छोटा → आर्कटिक । सबसे गहरा → प्रशांत ।
- सबसे गहरी समुद्री खाई → मारियाना गर्त ।
- विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल → सहारा ।
- विश्व की सर्वोच्च चोटी → माउंट एवरेस्ट । अफ्रीका की → किलिमंजारो । द.अमेरिका की → एकाकागुआ । ऑस्ट्रेलिया की → कोसियुस्को । यूरोप की → एल्ब्रस ।
- एशिया की प्रमुख पर्वत प्रणाली → हिमालय । द.अमेरिका की → एंडीज । ऑस्ट्रेलिया की → ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ।
- अमेजन → विशाल वर्षावन एवं जलप्रवाह क्षेत्र । सहारा → उत्तरी अफ्रीका ।
- टुंड्रा → ध्रुवीय/उपध्रुवीय क्षेत्र । टैगा → शंकुधारी वन क्षेत्र ।

🔑 याद रखने की Trick

सुपर-ट्रिक (महाद्वीप क्रम): “एशिया अफ्रीका उत्तर-दक्षिण अंटार्कटिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया” → ए-अ-उ-द-अं-यू-ऑ

🔗 सबसे संभावित Tricky Questions

प्रश्न	उत्तर
कौन-सा महाद्वीप सबसे बड़ा है ?	एशिया
सबसे छोटा महासागर ?	आर्कटिक
Ring of Fire किस महासागर से संबंधित है ?	प्रशांत
सवाना किस प्रकार की वनस्पति है ?	उष्णकटिबंधीय घासभूमि
टैगा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ?	शंकुधारी
टुंड्रा में प्रमुख वनस्पति ?	काई और लाइकेन
कंगारू किस महाद्वीप की विशिष्ट पहचान है ?	ऑस्ट्रेलिया
पेंगुइन का प्राकृतिक प्रमुख क्षेत्र ?	दक्षिणी गोलार्द्ध, विशेषतः अंटार्कटिक क्षेत्र
ध्रुवीय भालू किस क्षेत्र में ?	आर्कटिक
जैव-विविधता सर्वाधिक किस प्रकार के क्षेत्र में ?	उष्णकटिबंधीय वर्षावन

प्राकृतिक संपदा Natural Resources

1. प्राकृतिक संपदा क्या है ?

प्रकृति से प्राप्त वे सभी पदार्थ/संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, **प्राकृतिक संपदा (Natural Resources)** कहलाते हैं।

उदाहरण: जल, वायु, भूमि, मृदा, वन, खनिज, सूर्य का प्रकाश, जीव-जंतु आदि।

★ प्राकृतिक संपदा की मुख्य विशेषताएँ

- प्रकृति से प्राप्त होती है।
- मानव जीवन एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक।
- कुछ संसाधन सीमित, कुछ असीमित होते हैं।
- तकनीकी विकास के साथ नए संसाधनों का उपयोग संभव होता है।
- इनका संरक्षण सतत विकास के लिए आवश्यक है।

2. प्राकृतिक संपदा का वर्गीकरण

(A) उत्पत्ति के आधार पर

वर्ग	अर्थ	उदाहरण
जैविक (Biotic)	जीव-जगत से प्राप्त	वन, पशु, मत्स्य, कृषि फसलें
अजैविक (Abiotic)	निर्जीव प्रकृति से प्राप्त	जल, वायु, मृदा, चट्टान, खनिज

(B) पुनःपूर्ति के आधार पर

वर्ग	अर्थ	उदाहरण
नवीकरणीय (Renewable)	प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपेक्षाकृत पुनः प्राप्त हो सकते हैं	सौर ऊर्जा, पवन, जल, वन (उचित प्रबंधन में)
अनवीकरणीय (Non-renewable)	निर्माण अत्यंत लंबे भूवैज्ञानिक समय में; मानव समय-मान पर सीमित	कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धात्विक खनिज

(C) वितरण के आधार पर

- **सर्वव्यापी (Ubiquitous)** → लगभग हर जगह पाए जाएँ, जैसे वायु।
- **स्थानीयकृत (Localized)** → कुछ विशेष क्षेत्रों में, जैसे पेट्रोलियम, लौह अयस्क।

(D) विकास की अवस्था के आधार पर

- **संभावित संसाधन (Potential)** → उपलब्ध क्षमता है, पर पूर्ण उपयोग नहीं।
- **विकसित संसाधन (Developed)** → सर्वेक्षण एवं तकनीक के बाद उपयोग में।
- **भंडार (Reserves)** → वर्तमान तकनीक से उपयोग संभव, लेकिन भविष्य के लिए सुरक्षित।
- **संसाधन भंडार/स्टॉक (Stock)** → उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान तकनीक से आर्थिक रूप से उपयोग संभव नहीं।

3. 🌳 वन संपदा

वन केवल लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन का आधार हैं।

वन से प्राप्त वस्तुएँ

- लकड़ी
- ईंधन
- गोंद
- लाख
- औषधीय पौधे
- बाँस
- फल एवं अन्य लघु वनोपज

वनों के प्रमुख कार्य

पर्यावरणीय :



वनों की पर्यावरणीय भूमिका

- **आर्थिक** : कागज, फर्नीचर, औषधि, रबर, लाख आदि उद्योगों को कच्चा माल।
- **सामाजिक** : आदिवासी एवं वन-आश्रित समुदायों की आजीविका।

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

वनों की प्रमुख समस्याएँ — नीचे दिए flow से समझें:



वनों की कटाई का दुष्प्रभाव-चक्र

4. जल संपदा

पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में है, लेकिन मीठा एवं उपयोग योग्य जल सीमित है।

जल के प्रमुख स्रोत

- वर्षा
- नदियाँ
- झीलें

- भूजल
- हिमनद
- जलाशय



जल के प्रमुख उपयोग

जल संकट के कारण

- जनसंख्या वृद्धि
- भूजल का अत्यधिक दोहन
- औद्योगिक/घरेलू प्रदूषण
- असमान वर्षा
- जलवायु परिवर्तन
- सिंचाई में अत्यधिक जल उपयोग

🔑 याद रखने की Trick

संरक्षण : वर्षा जल संचयन + वाटरशेड प्रबंधन + ड्रिप सिंचाई + पुनर्चक्रण + भूजल पुनर्भरण

5. 🌱 भूमि एवं मृदा संपदा

भूमि कृषि, आवास, उद्योग, परिवहन और वन के लिए आधार प्रदान करती है।

मृदा के प्रमुख प्रकार — भारत

मृदा	प्रमुख क्षेत्र/फसल
जलोढ़	गंगा-सिंधु-ब्रह्मपुत्र मैदान; गेहूँ, चावल, गन्ना
काली	दक्कन; कपास
लाल एवं पीली	प्रायद्वीपीय भारत
लेटराइट	अधिक वर्षा वाले क्षेत्र
मरुस्थलीय	राजस्थान आदि
पर्वतीय/वन मृदा	हिमालयी क्षेत्र

मृदा संरक्षण

- वृक्षारोपण
- समोच्च जुताई
- सीढ़ीदार खेती

- पट्टीदार खेती
- फसल चक्र
- वायु अवरोधक पट्टियाँ

6. ✂ खनिज संपदा

① धात्विक खनिज

- **लौह** : लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट
- **अलौह** : तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सीसा

② अधात्विक खनिज

अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, नमक आदि ।

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

लौह अयस्क → इस्पात उद्योग | बॉक्साइट → एल्युमिनियम | चूना पत्थर → सीमेंट उद्योग | अभ्रक → विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

7. ✂ ऊर्जा संपदा

- **परंपरागत ऊर्जा**: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलविद्युत



गैर-पारंपरिक/नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार

●- याद रखने की Trick

“सूरज-पवन-जल-धरती-जीव” → Solar + Wind + Hydro + Geothermal + Biomass

8. 🐾 जीवाश्म ईंधन

कोयला + पेट्रोलियम + प्राकृतिक गैस = जीवाश्म ईंधन | ये लाखों वर्षों में जैविक पदार्थों के दबाव एवं ताप से बने हैं ।

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

प्रमुख समस्या: इनके दहन से CO₂ एवं अन्य प्रदूषक निकलते हैं → वायु प्रदूषण एवं ग्रीनहाउस प्रभाव में योगदान ।

9. 🐾 वन्यजीव संपदा

वन्यजीव जैव-विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

संरक्षण के प्रमुख साधन

- राष्ट्रीय उद्यान
- वन्यजीव अभयारण्य
- जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र
- प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम

उदाहरण: बाघ → **Project Tiger**; हाथी → **Project Elephant**

10. उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संपदा — Exam Focus

🌾 कृषि संपदा

- गंगा-यमुना के मैदान की जलोढ़ मिट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण।
- प्रमुख फसलें → गेहूँ, धान, गन्ना, आलू, दलहन।

⚡ खनिज संपदा

- विशेष रूप से **सोनभद्र** क्षेत्र खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है।
- कोयला, चूना पत्थर, सिलिका आदि।

🌳 वन संपदा

- दक्षिणी/विंध्य क्षेत्र तथा तराई क्षेत्र में वन संसाधन महत्वपूर्ण हैं।

💧 जल संपदा

- प्रमुख नदियाँ → गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, राप्ती, चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि।

⚡ ऊर्जा

- सोनभद्र क्षेत्र में ताप एवं जलविद्युत उत्पादन का विशेष महत्व है।

11. प्राकृतिक संपदा संरक्षण

प्रमुख उपाय

- वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण
- जल संरक्षण
- वर्षा जल संचयन
- ऊर्जा दक्षता
- नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार
- खनिजों का वैज्ञानिक एवं नियंत्रित दोहन
- पुनर्चक्रण (Recycling)

🔑 याद रखने की Trick

3R → Reduce + Reuse + Recycle

🌿 UP Assistant Teacher Exam One-Liners

🔥 अत्यंत महत्वपूर्ण One-Liners

- प्राकृतिक संसाधनों का सबसे व्यापक वर्ग → जैविक एवं अजैविक ।
- कोयला → अनवीकरणीय संसाधन । सौर ऊर्जा → नवीकरणीय संसाधन ।
- वायु → सर्वव्यापी संसाधन । पेट्रोलियम → स्थानीयकृत एवं अनवीकरणीय ।
- बॉक्साइट → एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क । चूना पत्थर → सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल ।
- काली मिट्टी → कपास के लिए प्रसिद्ध । जलोढ़ मिट्टी → गंगा के मैदान की प्रमुख मिट्टी ।
- वन → जैव-विविधता के प्रमुख संरक्षक ।
- 3R → Reduce, Reuse, Recycle । संसाधन संरक्षण का मूल उद्देश्य → सतत विकास ।

🔄 याद रखने का Flow



भारतीय भूगोल — एक नज़र में Indian Geography Overview

1. भारत की स्थिति ☆☆☆

आधार	विवरण
गोलाार्द्ध	उत्तरी गोलाार्द्ध एवं पूर्वी गोलाार्द्ध में
अक्षांशीय विस्तार	लगभग 8° 4' N से 37° 6' N तक
देशांतरीय विस्तार	लगभग 68° 7' E से 97° 25' E तक
मानक समय	82° 30' E → मिर्जापुर के निकट → IST

2. भारत की प्रमुख भौतिक संरचनाएँ



भारत की भौतिक संरचनाएँ (उत्तर से दक्षिण)

हिमालय

- तीन प्रमुख श्रेणियाँ: हिमाद्रि (महान हिमालय), हिमाचल (लघु हिमालय), शिवालिक।
- प्रमुख शिखर: एवरेस्ट, कंचनजंघा, नंदा देवी, कामेत।

☆ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

UP Exam: उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में भाबर एवं तराई क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।

3. भारतीय पठार

प्रायद्वीपीय पठार — भारत का प्राचीन कठोर भू-भाग। प्रमुख भाग:

- मालवा पठार
- दक्कन का पठार
- छोटानागपुर पठार
- बुंदेलखंड पठार

✦ UP Special

बुंदेलखंड पठार → दक्षिणी उत्तर प्रदेश + मध्य प्रदेश का भाग ।

विंध्य-कैमूर क्षेत्र → दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण ।

4. 🇮🇳 भारतीय नदियाँ

वर्ग	नदियाँ	विशेषताएँ
हिमालयी नदियाँ	सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र	बारहमासी; हिमनद + वर्षा से जल; लंबी; विस्तृत जलोढ़ मैदान बनाती हैं
प्रायद्वीपीय नदियाँ	महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी	मुख्यतः वर्षा पर निर्भर

🔑 याद रखने की Trick

पूर्व की ओर → “महा-गो-कृ-का” (महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी) | पश्चिम की ओर → “न-ता” (नर्मदा, तापी)

5. 🇮🇳 उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ

नदी	महत्वपूर्ण तथ्य
गंगा	UP की प्रमुख नदी
यमुना	गंगा की प्रमुख सहायक
गोमती	उद्गम → गोमत ताल क्षेत्र; लखनऊ से होकर
घाघरा	हिमालयी नदी
राप्ती	पूर्वी UP में महत्वपूर्ण
चंबल	यमुना की प्रमुख सहायक
बेतवा	यमुना की सहायक
केन	बुंदेलखंड क्षेत्र
सोन	गंगा की दक्षिणी सहायक

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

गंगा-यमुना संगम : प्रयागराज → त्रिवेणी संगम — गंगा + यमुना + अदृश्य/पौराणिक सरस्वती ।

6. 🇮🇳 भारत के प्रमुख जलप्रपात / झरने

यह भाग Assistant Teacher परीक्षा में विशेष रूप से याद रखें ।

जलप्रपात	नदी/क्षेत्र	राज्य
जोग जलप्रपात	शरावती	कर्नाटक
धुआँधार	नर्मदा	मध्य प्रदेश
दूधसागर	मांडवी	गोवा/कर्नाटक सीमा क्षेत्र
चित्रकोट	इंद्रावती	छत्तीसगढ़
हुंडरू	स्वर्णरेखा	झारखंड
दशम	कांची	झारखंड
बरकाना	सीता	कर्नाटक
शिवसमुद्रम	कावेरी	कर्नाटक
एथिरापल्ली	चालाकुडी	केरल
कुंचिकल	वराही	कर्नाटक

🔥 विशेष तथ्य

- जोग जलप्रपात → शरावती नदी → कर्नाटक ।
- धुआँधार → नर्मदा → भेड़ाघाट → मध्य प्रदेश ।
- चित्रकोट → इंद्रावती → छत्तीसगढ़ — चौड़े आकार के कारण अक्सर “भारत का नियाग्रा” कहा जाता है ।
- दूधसागर → गोवा → मांडवी नदी तंत्र ।

🔑 याद रखने की Trick

“जोग-शरा, धुआँ-नर, चित्र-इंद्र, दूध-मांड”

7. 🇮🇳 भारत की प्रमुख झीलें

झील	राज्य/क्षेत्र	विशेषता
वुलर	जम्मू-कश्मीर	मीठे पानी की प्रमुख झील
डल	जम्मू-कश्मीर	पर्यटन/हाउसबोट
चिलिका	ओडिशा	बड़ी खारे/लवणीय लैगून झील
सांभर	राजस्थान	अंतर्देशीय खारे पानी की झील
लोकटक	मणिपुर	तैरते फुमदी
वेम्बनाड	केरल	बैकवाटर
पुलिकट	आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु	लैगून
कोलेरू	आंध्र प्रदेश	मीठे पानी की झील

✈ UP

सुरहा ताल (बलिया) → महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि/झील क्षेत्र ।

8. 🇮🇳 भारत के मरुस्थल

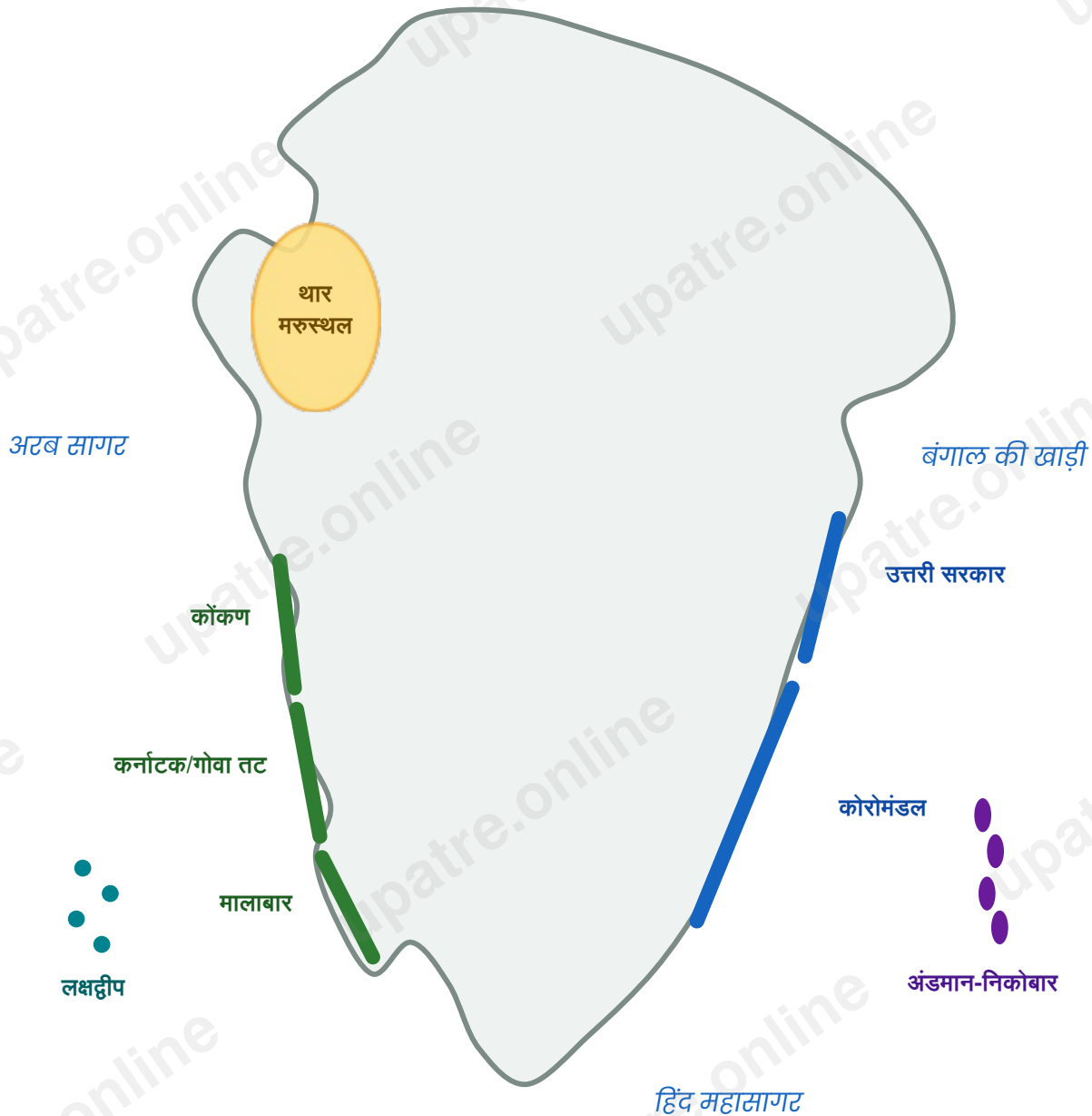
थार मरुस्थल → राजस्थान । इसके कुछ भाग हरियाणा, पंजाब और गुजरात तक भी विस्तृत हैं ।

प्रमुख विशेषताएँ

- कम वर्षा
- उच्च दैनिक तापांतर
- बालू के टीले
- मरुस्थलीय वनस्पति

9. 🇮🇳 भारत के तटीय मैदान

तट	भाग (उत्तर → दक्षिण)
पश्चिमी तट	कोंकण → कर्नाटक/गोवा तट → मालाबार
पूर्वी तट	उत्तरी सरकार → कोरोमंडल



(सांकेतिक रेखाचित्र — भौगोलिक रूप से सटीक/स्केल में नहीं)

तटीय मैदान, थार मरुस्थल व द्वीप समूह (सांकेतिक मानचित्र)

महत्वपूर्ण अंतर

पश्चिमी तट अपेक्षाकृत **संकरी**, पूर्वी तट अपेक्षाकृत **चौड़ा**।

पूर्वी तट की नदियाँ बड़े डेल्टा बनाती हैं।

10. भारत के द्वीप

द्वीप समूह	सागर	विशेषता
अंडमान-निकोबार	बंगाल की खाड़ी	ज्वालामुखीय/पर्वतीय विशेषताएँ; बैरन द्वीप → भारत का सक्रिय ज्वालामुखी
लक्षद्वीप	अरब सागर	मुख्यतः प्रवाल द्वीप; क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश

11. 🌧️ भारत की जलवायु

भारत की जलवायु → मानसूनी जलवायु ।

- मानसून की प्रमुख शाखाएँ: ① अरब सागर शाखा ② बंगाल की खाड़ी शाखा
- प्रमुख ऋतुएँ: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण-पश्चिम मानसून, मानसून की वापसी

★ विशेष वर्षा

क्षेत्र	वर्षा
पश्चिमी घाट	पर्वतीय वर्षा
मेघालय	अत्यधिक वर्षा
राजस्थान	कम वर्षा
तमिलनाडु	उत्तर-पूर्वी मानसून से महत्वपूर्ण वर्षा

12. 🌾 भारतीय मिट्टियाँ

मिट्टी	क्षेत्र/विशेषता
जलोढ़	गंगा मैदान
काली	कपास
लाल	प्रायद्वीपीय क्षेत्र
लेटराइट	अधिक वर्षा क्षेत्र
मरुस्थलीय	राजस्थान
पर्वतीय	हिमालय

🔑 याद रखने की Trick

“ज-का-रा-ले-म-प” → जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय

13. 🌳 प्राकृतिक वनस्पति

वन	क्षेत्र/विशेषता
उष्णकटिबंधीय सदाबहार	अधिक वर्षा
पर्णपाती	भारत में व्यापक
कांटेदार	शुष्क क्षेत्र
पर्वतीय	हिमालय
मैंग्रोव	डेल्टा/तटीय ज्वारीय क्षेत्र

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

सुंदरबन → मैंग्रोव वन → गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा ।

14. ✂ खनिज एवं ऊर्जा

प्रमुख खनिज : लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, मैंगनीज, चूना पत्थर ।

★ UP Special

सोनभद्र → कोयला + ऊर्जा उत्पादन + खनिज संसाधन ।

15. 🏔 महत्वपूर्ण दर्रे

दर्रा	क्षेत्र
नाथू ला	सिक्किम
जोजिला	जम्मू-कश्मीर/लद्दाख क्षेत्र
शिपकी ला	हिमाचल प्रदेश
लिपुलेख	उत्तराखंड
बोमडिला	अरुणाचल प्रदेश

🗺 Assistant Teacher के लिए Super Revision Map

भारत →

🏔 पर्वत

🌊 नदियाँ

💧 जलप्रपात

🏝 द्वीप

🏠 मरुस्थल

🏡 मिट्टियाँ

🌳 वन

🌧 मानसून

✂ खनिज

⚡ ऊर्जा

🏔 तट

🏝 द्वीप

🌿 वन्यजीव

🌐 जैव-विविधता

🌟 सबसे जरूरी तथ्य

- जोग — शरावती — कर्नाटक ।
- धुआँधार — नर्मदा — मध्य प्रदेश ।
- चित्रकोट — इन्द्रावती — छत्तीसगढ़ ।
- हुंडरू — स्वर्णरेखा — झारखंड ।
- शिवसमुद्रम — कावेरी — कर्नाटक ।
- एथिरापल्ली — चालाकुडी — केरल ।
- बैरन द्वीप — सक्रिय ज्वालामुखी — अंडमान ।
- चिलिका — लैगून — ओडिशा ।
- लोकटक — फुमदी — मणिपुर ।
- सांभर — खारे पानी की झील — राजस्थान ।
- 82°30'E — मिर्जापुर — IST ।
- कर्क रेखा — UP से नहीं गुजरती; यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ।



भारत के पर्वत Mountains of India — UP Assistant Teacher भर्ती हेतु

भारत के पर्वतों का वर्गीकरण

भारत के पर्वतों को मुख्यतः भौगोलिक स्थिति और उत्पत्ति के आधार पर समझा जाता है:

- हिमालय
- ट्रांस-हिमालय
- पूर्वांचल / पूर्वी पहाड़ियाँ
- प्रायद्वीपीय पर्वत / पठारी पर्वत — अरावली, विंध्य, सतपुड़ा
- पश्चिमी घाट
- पूर्वी घाट

हिमालय ★★

हिमालय एक नवीन वलित पर्वत (Young Fold Mountain) है। यह भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों की टक्कर से बना।

❖- याद रखने की Trick

उत्तर से दक्षिण क्रम: ट्रांस-हिमालय → महान हिमालय → लघु हिमालय → शिवालिक

श्रेणी	अन्य नाम	प्रमुख विशेषता
महान हिमालय	हिमाद्रि	सबसे ऊँची एवं सतत श्रेणी; प्रमुख हिमनद
लघु हिमालय	हिमाचल	घाटियाँ एवं पर्वतीय नगर
शिवालिक	बाह्य हिमालय	सबसे दक्षिणी एवं नवीनतम श्रेणी

- **महान हिमालय** : औसत ऊँचाई लगभग 6,000 मीटर; प्रमुख चोटियाँ — एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी आदि।
- **लघु हिमालय** : पीर पंजाल, धौलाधार जैसी श्रेणियाँ।
- **शिवालिक** : अपेक्षाकृत कम ऊँचाई; इसके बीच की लंबी घाटियाँ दून कहलाती हैं — देहरादून इसका प्रसिद्ध उदाहरण है।

ट्रांस-हिमालय

महान हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर/जांस्कर।

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

काराकोरम की प्रमुख चोटी: **K2 (गॉडविन ऑस्टिन)** — विश्व की दूसरी सबसे ऊँची पर्वत चोटी।

महत्वपूर्ण हिमालयी दरें

दर्जा	क्षेत्र / महत्व
जोजिला	लद्दाख क्षेत्र का महत्वपूर्ण मार्ग
नाथू ला	सिक्किम; भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग
शिपकी ला	हिमाचल प्रदेश
बोमडिला	अरुणाचल प्रदेश
लिपुलेख	उत्तराखंड; कैलाश-मानसरोवर मार्ग से संबंधित

पूर्वांचल की पहाड़ियाँ

हिमालय की पूर्वी दिशा में दक्षिण की ओर मुड़ने वाली श्रेणियों को पूर्वांचल कहा जाता है:

- पटकाई
- नागा पहाड़ियाँ
- मणिपुर पहाड़ियाँ
- मिजो/लुशाई पहाड़ियाँ

प्रायद्वीपीय पर्वत

- **अरावली** : भारत की सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में से एक; राजस्थान से हरियाणा/दिल्ली की ओर विस्तारित। इसकी सर्वोच्च चोटी **गुरु शिखर (माउंट आबू)** है।
- **विंध्य** : मध्य भारत में मुख्यतः पूर्व-पश्चिम दिशा में फैली पर्वत/पठारी प्रणाली; नर्मदा घाटी के उत्तर में।
- **सतपुड़ा** : नर्मदा के दक्षिण में स्थित; इसकी सर्वोच्च चोटी **धूपगढ़ (पचमढ़ी, मध्य प्रदेश)** है।

* ध्यान दें

सामान्यतः विंध्य के उत्तर और सतपुड़ा के दक्षिण में — बीच में **नर्मदा घाटी** के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है।

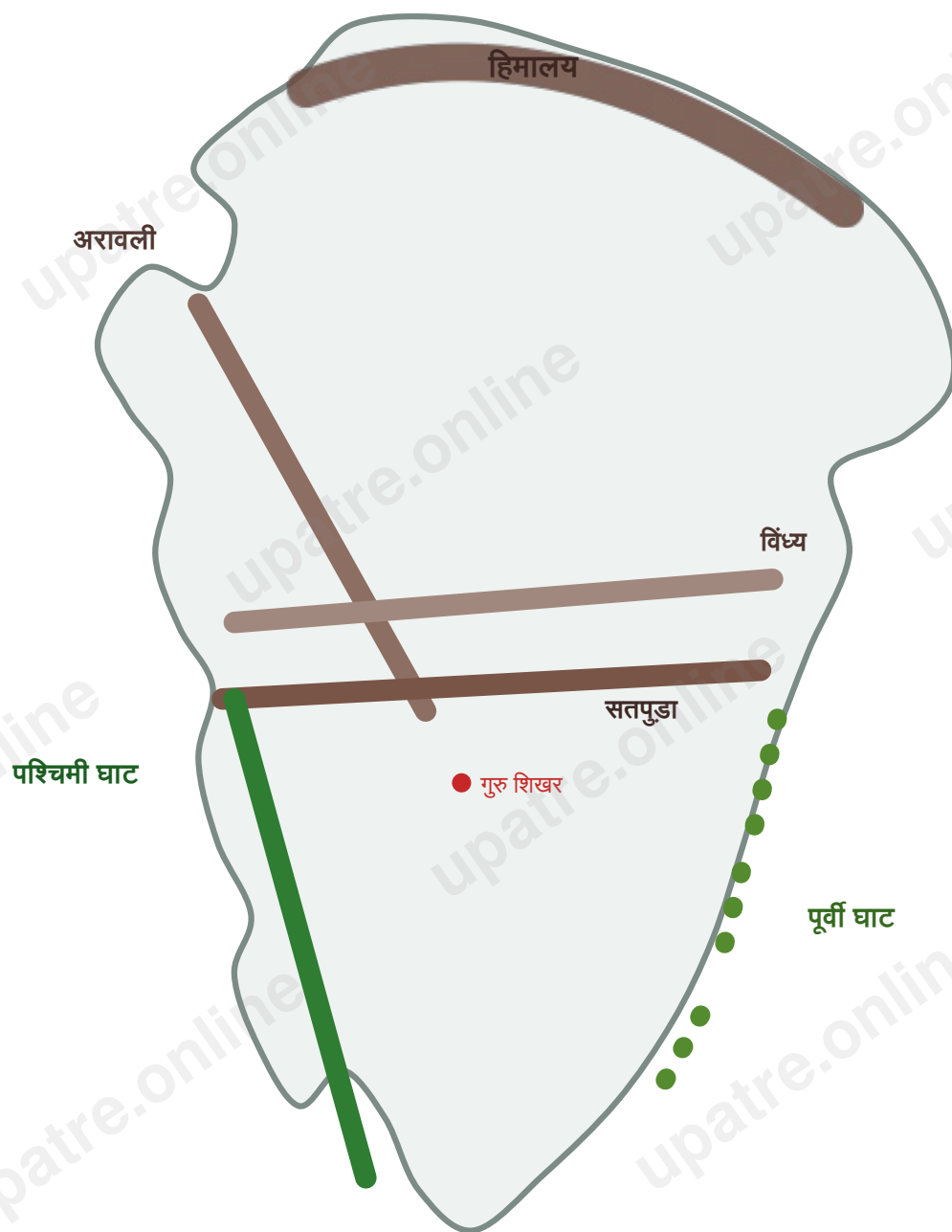
पश्चिमी घाट ☆☆

- अरब सागर के समानांतर पश्चिमी भारत में स्थित।
- महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक विस्तारित।
- अपेक्षाकृत सतत (continuous) पर्वत श्रेणी; पश्चिमी ढाल अधिक तीव्र।
- प्रमुख चोटी: **अनाईमुडी (Anamudi)** — पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी।
- दक्षिण में नीलगिरि क्षेत्र से संबंधित।

पूर्वी घाट

- बंगाल की खाड़ी के समानांतर; **असतत (discontinuous)** पर्वत श्रेणी।
- महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ इन्हें काटती हुई गुजरती हैं।
- पश्चिमी घाट की तुलना में सामान्यतः कम ऊँचे; **महेंद्रगिरि** महत्वपूर्ण चोटी है।

आधार	पश्चिमी घाट	पूर्वी घाट
स्थिति	पश्चिमी तट के समानांतर	पूर्वी तट के समानांतर
प्रकृति	अपेक्षाकृत सतत	असतत
ऊँचाई	सामान्यतः अधिक	सामान्यतः कम
प्रमुख चोटी	अनाईमुडी	महेंद्रगिरि
नदियों का प्रभाव	कम कटाव	बड़ी नदियाँ कई स्थानों पर काटती हैं



(सांकेतिक रेखाचित्र — भौगोलिक रूप से सटीक/स्केल में नहीं)

भारत के प्रमुख पर्वत व श्रेणियाँ (सांकेतिक मानचित्र)

भारत की प्रमुख चोटियाँ ☆☆☆

चोटी	स्थिति / महत्व
K2 (गॉडविन ऑस्टिन)	काराकोरम — भारत/POK क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी
कंचनजंगा	सिक्किम क्षेत्र; भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी
नंदा देवी	उत्तराखंड; भारत में पूर्णतः स्थित प्रमुख ऊँची चोटी
अनाईमुडी	पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी
धूपगढ़	सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी
गुरु शिखर	अरावली की सर्वोच्च चोटी

UP Special ☆

उत्तर प्रदेश में हिमालय की मुख्य ऊँची श्रेणियाँ नहीं हैं, लेकिन दक्षिणी UP में विंध्य-कैमूर की पहाड़ी/पठारी क्षेत्र महत्वपूर्ण है।

- **सोनभद्र** — विंध्य-कैमूर क्षेत्र से संबंधित भू-आकृतियाँ।
- **मिर्जापुर-सोनभद्र** क्षेत्र में पठारी एवं पहाड़ी भू-भाग मिलता है।
- UP के उत्तर में हिमालय से संबंधित **तराई-भाबर** क्षेत्र मिलता है, जो शिवालिक के दक्षिण में स्थित है।

✿ अत्यंत महत्वपूर्ण One-Liners

- हिमालय = नवीन वलित पर्वत।
- हिमालय की दक्षिण से उत्तर श्रेणियाँ = शिवालिक → हिमाचल → हिमाद्रि।
- महान हिमालय = हिमाद्रि। शिवालिक की घाटियाँ = दून। देहरादून = प्रसिद्ध दून घाटी।
- K2 = काराकोरम।
- गुरु शिखर = अरावली की सर्वोच्च चोटी। धूपगढ़ = सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी। अनाईमुडी = पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी।
- पूर्वी घाट = असतत; पश्चिमी घाट = अपेक्षाकृत सतत।
- नर्मदा = विंध्य और सतपुड़ा के बीच की भ्रंश घाटी से संबंधित।
- पूर्वांचल = पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो पहाड़ियाँ।

✿- याद रखने की Trick

हिमालय: “शि-हि-हि” → शिवालिक → हिमाचल → हिमाद्रि

दक्षिण भारत की प्रमुख ऊँचाइयाँ: “अना-धू-गुरु” → अनाईमुडी (पश्चिमी घाट) → धूपगढ़ (सतपुड़ा) → गुरु शिखर (अरावली)

भारत की नदियाँ Rivers of India

भारत की नदियों का वर्गीकरण

भारत की नदियों को मुख्यतः दो बड़े वर्गों में बाँटा जाता है:

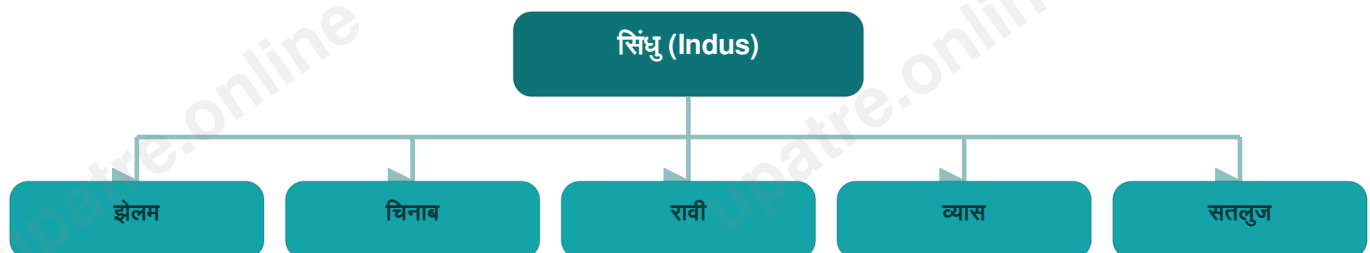
आधार	हिमालयी नदियाँ	प्रायद्वीपीय नदियाँ
उद्गम	हिमालय से निकलती हैं	प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं
जल स्रोत	हिमनद + वर्षा दोनों	मुख्यतः वर्षा पर निर्भर
प्रवाह प्रकृति	अधिकांश बारहमासी (Perennial)	मौसमी प्रवाह में अधिक परिवर्तन
घाटी	लंबी तथा विस्तृत नदी घाटियाँ	अपेक्षाकृत छोटी घाटियाँ
प्रमुख उदाहरण	सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र	महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती

हिमालयी नदी तंत्र

सिंधु नदी तंत्र (Indus System)

- सिंधु (Indus) का उद्गम तिब्बत के **मानसरोवर** क्षेत्र के निकट माना जाता है।
- यह भारत से होकर मुख्यतः **लद्दाख** क्षेत्र में बहती है और आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है।

बाएँ तट की प्रमुख सहायक नदियाँ: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज — इन्हीं पाँच नदियों के कारण पंजाब का नाम “पाँच नदियों की भूमि” पड़ा।



सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ

याद रखने की Trick

याद रखने की Trick: “**झे-चि-रा-व्या-सत**” → झेलम → चिनाब → रावी → व्यास → सतलुज

झेलम

- उद्गम: वेरीनाग क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर
- कश्मीर घाटी से होकर बहती है; **वुलर झील** से इसका संबंध महत्वपूर्ण है।
- आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर चिनाब से मिलती है।

चिनाब

- निर्माण: हिमाचल प्रदेश में **चंद्र + भागा** नदियों के संगम से।
- हिमालयी नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदी है।

रावी

- हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है।
- पंजाब से होकर पाकिस्तान में जाती है; सिंधु तंत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदी।

व्यास

- उद्गम: व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश।
- हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है, आगे सतलुज में मिल जाती है।
- व्यास + सतलुज संगम** — हरिके के निकट।

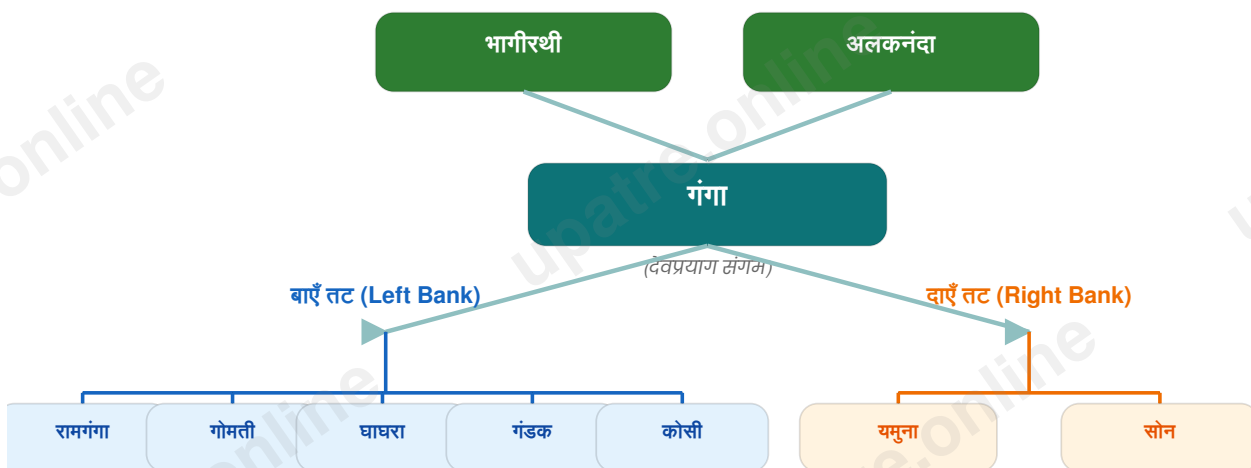
सतलुज

- उद्गम तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र के निकट।
- हिमाचल प्रदेश व पंजाब से होकर बहती है, आगे सिंधु तंत्र का भाग बनती है।
- प्रमुख परियोजना: **भाखड़ा-नांगल परियोजना**।

गंगा नदी तंत्र (Ganga System)

भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक। **भागीरथी + अलकनंदा** के संगम से गंगा का निर्माण होता है — यह संगम **देवप्रयाग** में होता है।

- भागीरथी** का उद्गम गंगोत्री हिमनद के **गौमुख** क्षेत्र से माना जाता है।
- अलकनंदा** भी हिमालय से निकलती है और अनेक सहायक नदियों को ग्रहण करती हुई देवप्रयाग पहुँचती है।



गंगा नदी तंत्र — निर्माण व प्रमुख सहायक नदियाँ

❖ याद रखने की Trick

बाएँ तट: “**रा-गो-घा-गं-को**” → रामगंगा → गोमती → घाघरा → गंडक → कोसी

दाएँ तट: “**यमु-सो**” → यमुना → सोन

यमुना

- उद्गम: यमुनोत्री हिमनद।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: चंबल, बेतवा, केन, सिंध, टोंस।
- यमुना + गंगा संगम** — **प्रयागराज** (धार्मिक व भौगोलिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण)।

चंबल

- यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी; उद्गम मध्य प्रदेश के **मालवा** क्षेत्र में।
- राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर बहती है, यमुना में मिलती है।
- विशेषता: चंबल घाटी में **बीहड़ (ravines)** प्रसिद्ध हैं।

घाघरा

गोमती

- उदगम हिमालय/तिब्बती क्षेत्र से संबंधित; नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है।
- उत्तर प्रदेश में इसका महत्वपूर्ण प्रवाह है, आगे गंगा तंत्र में मिलती है।
- **UP Exam Point:** घाघरा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण हिमालयी सहायक नदी है।

गंडक

- नेपाल हिमालय से संबंधित; बिहार में प्रवेश करती है, आगे गंगा में मिलती है।

सोन

- गंगा की महत्वपूर्ण दक्षिणी/दाएँ तट की सहायक नदी; उदगम **अमरकंटक** क्षेत्र।
- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र से संबंधित; बिहार में गंगा में मिलती है।

- उदगम: पीलीभीत क्षेत्र, उत्तर प्रदेश; UP में ही लंबा प्रवाह।
- **लखनऊ** इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर है; आगे गंगा में मिलती है।

कोसी

- इसे अक्सर “**बिहार का शोक**” कहा जाता है — बार-बार धारा परिवर्तन और बाढ़ की समस्या।
- नेपाल हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और अंततः गंगा में मिलती है।

ब्रह्मपुत्र नदी

- ब्रह्मपुत्र का उदगम **तिब्बत** में माना जाता है; वहाँ इसे **सांगपो/यारलुंग त्सांगपो** कहा जाता है।
- भारत में यह **अरुणाचल प्रदेश** से प्रवेश करती है, जहाँ इसे **सियांग/दिहांग** कहा जाता है।
- **असम** में यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है और **बांग्लादेश** में इसे **जमुना** नाम से जाना जाता है।

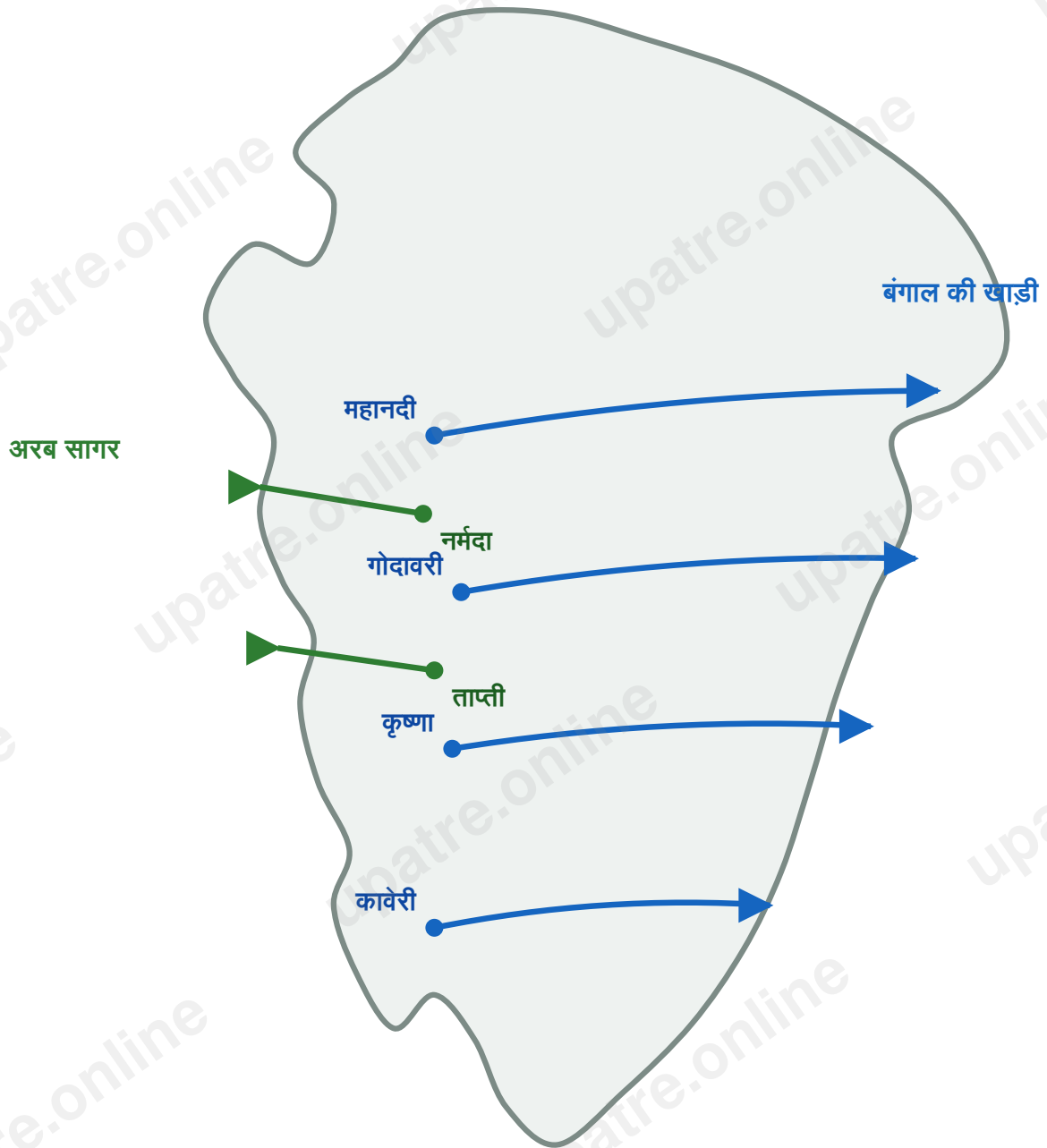


ब्रह्मपुत्र — क्षेत्रानुसार बदलते नाम

प्रायद्वीपीय नदियाँ

इनमें दो प्रकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं:

प्रवाह दिशा	प्रमुख नदियाँ	गिरती हैं
पूर्व की ओर बहने वाली	महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी	बंगाल की खाड़ी में
पश्चिम की ओर बहने वाली	नर्मदा, ताप्ती, माही	अरब सागर में



(सांकेतिक रेखाचित्र — भौगोलिक रूप से सटीक/स्केल में नहीं)

प्रायद्वीपीय नदियाँ — पूर्ववाहिनी व पश्चिमवाहिनी (सांकेतिक मानचित्र)

महानदी

- उद्गम: छत्तीसगढ़ क्षेत्र; छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर बहती है।
- बंगाल की खाड़ी में गिरती है; इसका डेल्टा क्षेत्र महत्वपूर्ण है।
- प्रमुख परियोजना: हीराकुंड बाँध।

कृष्णा

- उद्गम: महाबलेश्वर, महाराष्ट्र; महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से संबंधित।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: भीमा, तुंगभद्रा, कोयना।

गोदावरी

- भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली मानी जाती है।
- उद्गम: त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र; महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है।
- **Exam Point:** गोदावरी = “दक्षिण की गंगा”।

कावेरी

- उद्गम: तालकावेरी, कर्नाटक; कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है।
- प्रमुख सहायक: काबिनी, भवानी, अमरावती।

नर्मदा

- भारत की महत्वपूर्ण पश्चिमवाहिनी नदी; उद्गम **अमरकंटक** ।
- मध्य प्रदेश से होकर गुजरात से अरब सागर में गिरती है ।
- **भ्रंश घाटी (Rift Valley)** में बहने वाली प्रमुख नदी; मुहाना **ज्वारनदमुख (Estuary)** प्रकार का है ।

ताप्ती/तापी

- उद्गम: मुलताई, मध्य प्रदेश; मध्य प्रदेश → महाराष्ट्र → गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती है ।
- यह भी भ्रंश घाटी से संबंधित पश्चिमवाहिनी नदी है ।

❖ याद रखने की Trick

याद रखें: **नर्मदा + ताप्ती** = प्रमुख पश्चिमवाहिनी प्रायद्वीपीय नदियाँ

डेल्टा और ज्वारनदमुख**✂ महत्वपूर्ण अंतर**

डेल्टा : जब नदी समुद्र में मिलने से पहले अपने द्वारा लाए गए अवसाद को जमा करके त्रिकोणीय/बहु-शाखीय क्षेत्र बनाती है, तो उसे डेल्टा कहते हैं । **उदाहरण**: गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा ।

ज्वारनदमुख (Estuary): जहाँ नदी समुद्र में अपेक्षाकृत चौड़े मुहाने से मिलती है और डेल्टा का विकास सीमित रहता है । **उदाहरण**: नर्मदा, ताप्ती ।

महासागर में नदी के मुहाने का प्रकार नदी की ढाल, अवसाद और समुद्री धाराओं से प्रभावित होता है ।

उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ

UP Assistant Teacher के लिए यह हिस्सा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ।

नदी	प्रमुख तथ्य
गंगा	उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक ।
यमुना	गंगा की प्रमुख सहायक; प्रयागराज में गंगा से संगम ।
गोमती	उद्गम पीलीभीत क्षेत्र; लखनऊ इसके किनारे स्थित है ।
घाघरा	हिमालयी नदी; उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रवाह ।
रामगंगा	गंगा की सहायक नदी; उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में आती है ।
चंबल	यमुना की सहायक; इटावा क्षेत्र के निकट यमुना में मिलती है ।
बेतवा	यमुना की सहायक; बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण ।
केन	यमुना की सहायक; बुंदेलखंड से संबंधित ।
सोन	गंगा की दक्षिणी/दाएँ तट की सहायक नदी ।

✿ अत्यंत महत्वपूर्ण One-Liners

- गंगा का निर्माण — भागीरथी और अलकनंदा के संगम से ।
- गंगा-यमुना संगम — प्रयागराज ।
- गोमती के किनारे — लखनऊ ।
- गोदावरी — दक्षिण की गंगा ।
- नर्मदा — अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में ।
- ताप्ती — मुलताई से निकलती है ।
- नर्मदा और ताप्ती — प्रमुख पश्चिमवाहिनी प्रायद्वीपीय नदियाँ ।
- हीराकुंड बाँध — महानदी । भाखड़ा-नांगल — सतलुज ।
- चंबल, बेतवा, केन — तीनों यमुना की सहायक नदियाँ ।
- कोसी — बिहार का शोक ।
- ब्रह्मपुत्र — तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो; बांग्लादेश में जमुना ।
- गंगा-ब्रह्मपुत्र — विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं ।
- नर्मदा — भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख नदी ।

✿ याद रखने की Trick

पूर्व की ओर → “म-गो-कृ-का” महानदी → गोदावरी → कृष्णा → कावेरी ➡ बंगाल की खाड़ी

पश्चिम की ओर → “न-ता” नर्मदा → ताप्ती ➡ अरब सागर

UP में यमुना की प्रमुख सहायकें: “चं-बे-के” → चंबल, बेतवा, केन

गंगा की प्रमुख सहायकें: “रा-गो-घा-गं-को / यमु-सो” → रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी / यमुना, सोन